

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐIỀU CHỈNH
TẬP II: THUYẾT MINH – BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ
QUYỂN II.4: HẠNG MỤC DI DỜI ĐIỆN

Quyển II.4.1. Phần lưới điện 220kV, 500kV

Quyển II.4.1.1 Thuyết minh thiết kế cơ sở

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG KÊNH
THAM LƯƠNG - BẾN CÁT - RẠCH NƯỚC LÊN (KẾT NỐI TỈNH
LONG AN QUA SÔNG CHỢ ĐÈM VÀ TỈNH BÌNH DƯƠNG,
TỈNH ĐỒNG NAI QUA SÔNG SÀI GÒN)

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 12, QUẬN BÌNH TÂN, QUẬN TÂN PHÚ, QUẬN TÂN
BÌNH, QUẬN GÒ VẤP, QUẬN BÌNH THẠNH VÀ HUYỆN BÌNH
CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*(Hiện nay là Phường An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Hưng Hòa,
Tây Thạnh, Tân Sơn, An Hội Tây, An Hội Đông, Gò Vấp, An Nhơn,
Bình Lợi Trung, Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Thới An, An Phú
Đông, xã Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh)*



LIÊN DANH
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HƯNG NGHIỆP
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO KHOA
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 5

Địa chỉ ĐDLĐ: 83 Tạ Hiện, P. Thanh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 62.811.038

Fax: (028) 62.811.048

Email: Contact@hungnghiep.com

THÁNG
...../2025

NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ

Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (BCNCKT-ĐT) “Hạng mục di dời điện” thuộc dự án: **Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn)** được biên chế như sau:

- **TẬP I: THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI**
- **TẬP II: THUYẾT MINH - BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ**
 - **QUYỂN II.1: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ**
 - **QUYỂN II.2: BẢN VẼ PHẦN CẦU**
 - **QUYỂN II.3: BẢN VẼ CÁC HẠNG MỤC KHÁC**
 - **QUYỂN II.4: HẠNG MỤC DI DỜI ĐIỆN**
 - ♦ Quyển II.4.1. Phần lưới điện 220kV, 500kV
 - Quyển II.4.1.1 Thuyết minh thiết kế cơ sở
 - Quyển II.4.1.2 Các bản vẽ
 - Quyển II.4.1.3 Phụ lục tính toán
 - ♦ Quyển II.4.2. Phần lưới điện 110kV
 - Quyển II.4.2.1 Thuyết minh thiết kế cơ sở
 - Quyển II.4.2.2 Các bản vẽ
 - Quyển II.4.2.3 Phụ lục tính toán
 - ♦ Quyển II.4.3. Báo cáo khảo sát xây dựng
- **TẬP III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ**
- **TẬP IV: PHỤ LỤC BẢNG TÍNH**
- **TẬP V: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ**

Tập này là là Quyển II.4.1.1: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ

NỘI DUNG TẬP 2.1: THUYẾT MINH TKCS

Phần 1	THUYẾT MINH	5
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN		6
1.1.	CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI	6
	Cơ sở pháp lý	6
1.2.	THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	7
1.2.1.	Tên dự án	7
1.2.2.	Chủ đầu tư	7
1.2.3.	Quản lý Dự án	7
1.2.4.	Tổ chức tư vấn thiết kế	8
1.3.	MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN	8
1.4.	QUY MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HẠNG MỤC DỰ ÁN	8
1.4.1.	Quy mô đầu tư	8
1.4.2.	Tổng mức đầu tư công trình	11
1.4.3.	Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của dự án	11
1.4.4.	Tiến độ thực hiện dự án	11
1.5.	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN	11
1.6.	PHẠM VI DỰ ÁN	11
Chương 2 TUYẾN ĐƯỜNG DÂY		12
2.1.	HIỆN TRẠNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY	12
2.1.1.	Trụ 06 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân, K4+00	12
2.1.2.	Trụ 21 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân, K11+375	13
2.1.3.	Tuyến điện 1A (K1+800÷K3+400) cao thế 500kV Nhà Bè - Phú Lâm	13
2.1.4.	Tên tuyến điện: Tuyến điện 1H (K4+550) và 1G (K4+472) Đường dây điện cao thế, 500kV Cầu Bông - Phú Lâm	14
2.2.	PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ	15
2.2.1.	Trụ 06 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân, K4+00	15
2.2.2.	Khoảng cột 42-43 ĐD500kV Nhà Bè – Phú Lâm	16
2.2.3.	Khoảng cột 1173-1174 và 3432-3433 ĐD500kV Cầu Bông – Phú Lâm	16
Chương 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN		17
3.1.	ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH – ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH	17
3.1.1.	Điều kiện địa hình	17
3.1.2.	Điều kiện địa chất	17
3.1.3.	Đặc điểm địa chất thủy văn	17
3.1.4.	Các hiện tượng địa chất động lực	17
3.1.5.	Động đất	18
3.1.6.	Điện trở suất của đất	18
3.1.7.	Phân cấp đất đá cho công tác khoan đào	18
3.2.	ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG – THỦY VĂN	18
3.2.1.	Đặc điểm chung	18
3.2.2.	Các đặc trưng khí hậu cơ bản	19
3.3.	ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TÍNH TOÁN	25
3.3.1.	Áp lực gió	25
3.3.2.	Nhiệt độ không khí	25
Chương 4 CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẢN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG		26
4.1.	GIẢI PHÁP THIẾT KẾ	26
4.1.1.	Quy mô, giải pháp thiết kế	26
4.2.	LỰA CHỌN DÂY DẪN ĐIỆN, DÂY CHỐNG SÉT VÀ DÂY CÁP QUANG	28

4.2.1.	Lựa chọn dây dẫn điện-----	28
4.2.2.	Lựa chọn dây chống sét-----	31
4.3.	LỰA CHỌN CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN-----	37
4.3.1.	Lựa chọn tiêu chuẩn, tải trọng cách điện -----	37
4.3.2.	Các phụ kiện treo dây -----	41
4.4.	CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ-----	42
4.4.1.	Giải pháp chống sét-----	42
4.4.2.	Nối đất -----	42
4.4.3.	Chống rung dây dẫn và dây chống sét -----	43
4.4.4.	Lắp đèn cảnh báo hàng không -----	43
4.4.5.	Hành lang bảo vệ -----	43
4.4.6.	Các biện pháp khác -----	44
Chương 5 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH -----		45
PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG -----		45
5.1.	GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CỘT-----	45
5.1.1.	Các yêu cầu cơ bản để nghiên cứu sơ đồ cột -----	45
5.1.2.	Lựa chọn sơ đồ cột-----	45
5.2.	GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MÓNG-----	49
5.2.1.	Lựa chọn dạng kết cấu móng-----	49
5.2.2.	Tính toán lựa chọn móng cọc khoan nhồi: -----	49
5.2.3.	Liên kết cột và móng:-----	54
5.2.4.	Các biện pháp bảo vệ móng: -----	54
Chương 6 BỐ TRÍ CỘT TRÊN MẶT CÁT DỌC-----		55
6.1.	CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN -----	55
6.2.	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN -----	55
Chương 7 ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN-----		56
7.1.	ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN-----	56
7.2.	PHƯƠNG ÁN CẮT ĐIỆN -----	56
7.2.1.	Phương án cắt điện các đường dây 220kV hiện hữu -----	56
7.2.2.	Phương án cắt điện các đường dây 220kV hiện hữu -----	56
Chương 8 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH ĐẾN MÔI TRƯỜNG -----		58
8.1.	ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH -----	58
8.2.	XÁC ĐỊNH CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG DÂY -----	58
8.2.1.	Ảnh hưởng của đường dây điện lực đối với hệ thống thông tin liên lạc -----	58
8.2.2.	Đối với nhà cửa, hoa màu -----	58
8.3.	ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG DÂY ĐẾN SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG, DÂN SINH -----	59
8.4.	ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN NINH QUỐC PHÒNG, DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ -----	59
8.5.	BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC -----	59
Chương 9 TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN -----		61
9.1.	CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG -----	61
9.2.	KHOẢNG CÔNG VIỆC CHỦ YẾU-----	62
9.3.	TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG-----	64
9.3.1.	Tổ chức công trường -----	64
9.3.2.	Kho bãi lán trại tạm -----	64
9.3.3.	Đường tạm thi công -----	64
9.3.4.	Công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn -----	65
9.3.5.	Điện nước thi công-----	65
9.4.	CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN -----	65
9.4.1.	Vận chuyển đường dài-----	65

9.4.2.	Vận chuyển trung chuyển dọc tuyến-----	66
9.4.3.	Vận chuyển đường ngắn -----	66
9.5.	CÁC GIẢI PHÁP THI CÔNG CHÍNH -----	67
9.5.1.	Biện pháp chung-----	67
9.5.2.	Thi công móng-----	67
9.5.3.	Thi công lắp dựng cột -----	68
9.5.4.	Lắp cách điện phụ kiện, kéo dây lấy độ võng -----	68
9.5.5.	Giải pháp thi công tuyến đường dây đoạn thu hồi -----	70
9.6.	TIẾN ĐỘ THI CÔNG -----	70
9.7.	AN TOÀN LAO ĐỘNG -----	72
Phần 2	LIỆT KÊ -----	74
1.1.	BẢNG TỔNG KÊ-----	74
1.2.	BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN ĐIỆN -----	74
1.3.	BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN XÂY DỰNG -----	74

Phần 1 THUYẾT MINH

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;
- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về công trình điện lực và an toàn điện trong lĩnh vực điện lực;
- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
- Quyết định 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành “Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”;
- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Về việc ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quy phạm trang bị điện: 11 TCN - 18,19,20,21 – 2006.
- Quyết định số 108/QĐ-EVNNPT ngày 16/07/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gồm trên lưới truyền tải điện tải điện.
- Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 20/05/2022 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc sửa đổi Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gồm trên lưới truyền tải điện tải điện.
- Quyết định số 120/QĐ-EVNNPT ngày 07/08/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 139/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây chống sét trên lưới truyền tải điện.
- Quyết định số 166/QĐ-EVNNPT ngày 24/10/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện.
- Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 10/03/2020 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc bổ sung Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện.
- Các tiêu chuẩn quốc tế IEC, tiêu chuẩn TCVN, quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành khác có liên quan.
- Văn bản số 3958/SCT-QLNL ngày 26/6/2024 của Sở Công Thương Tp.HCM về việc di dời các trụ điện cao thế trong phạm vi dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường trường kênh Tham Lương - Bến Cát – rạch Nước Lên;
- Văn bản số 1287/PTC4-KT ngày 05/4/2024 của Công ty Truyền tải điện 4 – Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ý kiến phương án kỹ thuật di dời các trụ điện cao thế 500kV, 220kV dọc kênh Tham Lương - Bến Cát;
- Văn bản số 3216/EVNHCM-KH ngày 7/8/2023 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc thực hiện di dời lưới điện cao thế trong phạm vi xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường trường kênh Tham Lương - Bến Cát – rạch Nước Lên;
- Các tài liệu khảo sát công trình do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 5 thực hiện.

1.2. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1.2.1. Tên dự án

- Tên dự án: **Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn)**
- Tên hạng mục dự án: **Hạng mục di dời điện**

1.2.2. Chủ đầu tư

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1.2.3. Quản lý Dự án

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

- Địa chỉ: số 10 đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

1.2.4. Tổ chức tư vấn thiết kế

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 5

- Tên tiếng Anh: POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 5;
- Tên viết tắt: PECC5;
- Địa chỉ: 218/16 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình - TPHCM;
- Điện thoại: 02862.641.051;
- Fax: (84) 02862.641.053;
- Chủ trì thiết kế điện: ông Nguyễn Phát Huy.

1.3. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Hạng mục di dời điện được xây dựng nhằm các mục đích sau:

- Hạng mục nhằm mục đích di dời các trụ điện 110kV và 220kV hiện hữu nằm trên bờ kè, đường giao thông xây dựng mới dọc kênh Tham Lương – Bến Cát, để giải phóng mặt bằng thi công đường sá, vỉa hè, kè kênh ... đối với đường dây 500kV tăng cường an toàn, hạn chế ảnh hưởng về môi trường... tất cả nhằm đảm bảo các đường dây cao thế vận hành an toàn, cũng như an toàn cho các phương tiện thi công và người dân sinh sống trong khu vực.
- Góp phần tăng cường an toàn cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của TP.HCM và vùng phụ cận.

1.4. QUY MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HẠNG MỤC DỰ ÁN

1.4.1. Quy mô đầu tư

Các đặc điểm kỹ thuật, quy mô chủ yếu của các đường dây hiện hữu và sau cải tạo như sau:

1.4.1.1. Trụ số 06 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	220kV	220kV
- Số mạch	02 mạch	02 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 06, trụ tháp sắt nèo 2 mạch	Vị trí 06A, cột thép ống đơn thân nèo 2 mạch
- Thuộc khoảng nèo	05-07	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng nèo	700m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép	Dây nhôm lõi thép

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
	2xACSR-400/51	phân pha 2xACSR-400/51
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Dây cáp quang	OPGW-70	OPGW -70
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

1.4.1.2. Trụ số 21 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	220kV	220kV
- Số mạch	02 mạch	02 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 21, trụ thép sắt đỡ 2 mạch	Vị trí 21A, cột thép ống đơn thân đỡ 2 mạch
- Thuộc khoảng néo	17-25	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng néo	3700m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép 2xACSR-400/51	Dây nhôm lõi thép phân pha 2xACSR-400/51
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Dây cáp quang	OPGW-70	OPGW -70
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

1.4.1.3. Khoảng cột 42-43 ĐD500kV Nhà Bè – Phú Lâm

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	500kV	500kV
- Số mạch	01 mạch	01 mạch
- Trụ hiện hữu	trụ thép sắt đỡ 1 mạch	trụ thép sắt đỡ 1 mạch
- Thuộc khoảng cột	43-43	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép 4xACSR666,6MCM	Như hiện hữu
- Dây chống sét	PHLOX-116,2	Như hiện hữu
- Dây cáp quang	OPGW-81	Như hiện hữu
- Cách điện	Cách điện đơn	Cách điện kép bằng thủy tinh
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

1.4.1.4. Khoảng cột 1173-1174 và 3432-3433 ĐD500kV Cầu Bông – Phú Lâm

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	500kV	500kV
- Số mạch	01 mạch	01 mạch
- Trụ hiện hữu	trụ thép sắt 1 mạch	Nâng cao trụ thép sắt 1 mạch thêm khoảng 4m
- Thuộc khoảng cột	1173-1174 và 3432-3433	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép 4xACSR330/42mm ²	Như hiện hữu
- Dây chống sét	PHLOX-116,2	Như hiện hữu
- Dây cáp quang	OPGW-90	Như hiện hữu
- Cách điện	Cách điện đơn và kép.	Cách điện kép bằng thủy tinh
- Địa điểm xây dựng	Phường Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

1.4.2. Tổng mức đầu tư công trình

Xem Tập III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

1.4.3. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của dự án

Xem Tập III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

1.4.4. Tiến độ thực hiện dự án

Xem Tập I: THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

1.5. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN

Các trụ 220kV di dời, trụ 500kV hiện hữu, tái lập thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. PHẠM VI DỰ ÁN

Di dời các trụ số 06 và 21 của đường dây 220kV Phú Lâm – Bình Tân hiện hữu dọc kênh để thi công cải tạo kênh;

Thay thế các cách điện kép bằng thủy tinh đối với các khoảng cột 42-43 của đường dây 500kV Nhà Bè – Phú Lâm hiện hữu dọc kênh để thi công cải tạo kênh;

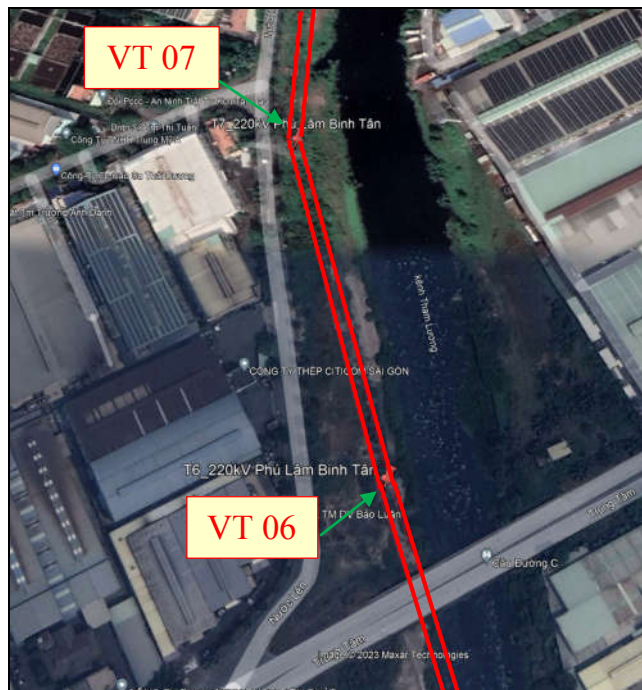
Nâng cao cột và thay thế các cách điện kép bằng thủy tinh đối với khoảng cột 1173-1174 và 3432-3433 của đường dây 500kV Cầu Bông – Phú Lâm hiện hữu dọc kênh để thi công cải tạo kênh.

Chương 2 TUYẾN ĐƯỜNG DÂY

2.1. HIỆN TRẠNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY

2.1.1. Trụ 06 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân, K4+00

- Vị trí 06: Trụ thép sắt nằm trên đường dự kiến xây dựng mới dọc bờ trái của kênh.
- Thông số của đường dây 220kV hiện hữu tại khoảng cột hiện hữu.
 - Cấp điện áp : 220kV.
 - Số mạch : 02 mạch.
 - Dây dẫn : Dây nhôm lõi thép 2xACSR-400/51.
 - Dây chống sét : Dây cáp thép mạ kẽm TK 70.
 - Dây cáp quang : Dây cáp quang OPGW-70.
 - Cách điện : Gốm thủy tinh.
 - Cột : Cột thép sắt mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bulông
 - Móng : Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.



Hình 2.1: Trụ 06 ĐD220kV P.Lâm – B.Tân



Hình 2.2: Trụ 06

2.1.2. Trụ 21 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân, K11+375

Đường dây 220kV Phú Lâm – Bình Tân khoảng cột 20-21 vượt kênh Tham Lương – Bến Cát. Trong đó:

- Vị trí 21: Cột thép ống đơn thân nằm trên kè dự kiến xây dựng mới dọc bờ trái của kênh.
 - Thông số của đường dây 220kV hiện hữu tại khoảng cột hiện hữu.
- Cấp điện áp : 220kV.
 - Số mạch : 02 mạch.
 - Dây dẫn : Dây nhôm lõi thép 2xACSR-400/51.
 - Dây chống sét : Dây cáp thép mạ kẽm TK 70.
 - Dây cáp quang : Dây cáp quang OPGW-70.
 - Cách điện : Thủy tinh hoặc gốm.
 - Cột : Cột tháp sắt mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bulông
 - Móng : Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.



Hình 2.3: Trụ 21 ĐD220kV P.Lâm – B.Tân



Hình 2.4: Trụ 21

2.1.3. Tuyến điện 1A (K1+800÷K3+400) cao thế 500kV Nhà Bè - Phú Lâm

- Vị trí 42, 43: Trụ tháp sắt nằm trên đường dự kiến xây dựng mới dọc bờ kênh.
 - Thông số của đường dây 500kV hiện hữu tại khoảng cột hiện hữu.
- Cấp điện áp : 500kV.

- Số mạch : 01 mạch (phân pha 4 dây).
- Dây dẫn : 4xACSR-330/42 (cùng chủng loại với dây hiện hữu).
- Dây chống sét : PHLOX-116 (cùng chủng loại với dây hiện hữu).
- Dây cáp quang : Dây cáp quang OPGW-81.
- Cách điện : Thủy tinh hoặc gốm.
- Cột : Cột tháp sắt mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bulông
- Móng : Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.



2.1.4. Tên tuyến điện: Tuyến điện 1H (K4+550) và 1G (K4+472) Đường dây điện cao thế, 500kV Cầu Bông - Phú Lâm

- Vị trí 1173-1174 và 3432-3433: Trụ tháp sắt nằm trên đường dự kiến xây dựng mới dọc bờ kênh.
 - Thông số của đường dây 500kV hiện hữu tại khoảng cột hiện hữu.
- Cấp điện áp : 500kV.
 - Số mạch : 01 mạch (phân pha 4 dây).
 - Dây dẫn : 4xACSR-330/42 (cùng chủng loại với dây hiện hữu).
 - Dây chống sét : PHLOX-116 (cùng chủng loại với dây hiện hữu).
 - Dây cáp quang : Dây cáp quang OPGW-90.
 - Cách điện : Thủy tinh hoặc gốm.
 - Cột : Cột tháp sắt mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bulông
 - Móng : Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.



2.2. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

- Hành lang tuyến: Đoạn đi qua nhà dân sẽ tận dụng hành lang hiện hữu, hạn chế tối đa việc phát sinh hành lang tuyến.
- Vị trí cột: Bố trí cột ở khu vực cây xanh, vỉa hè, trường hợp không đủ diện tích sẽ phối hợp bố trí khu vực kè kênh.
- Giải pháp cột: Cột thép ống đơn thân để thuận tiện bố trí tay xà, vị trí treo dây dẫn và giảm hành lang tuyến.
- Giải pháp móng: Móng cọc để giảm diện tích móng chiếm đất vĩnh viễn.
- Khoảng cách an toàn: Khoảng cách từ dây dẫn thấp nhất đến đất khi dây ở chế độ võng cực đại tối thiểu 18m đối với đường dây 220kV theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về công trình điện lực và an toàn điện trong lĩnh vực điện lực.

2.2.1. Trụ 06 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân, K4+00

- **Vị trí 06A xây dựng mới:**
 - ♦ Tim vị trí mới 06A nằm trùng tim hiện hữu, trong khoảng cột 06-07, cách trụ 06 khoảng 14m. Cột dự kiến nằm trên phần cây xanh.
 - ♦ Sử dụng cột thép ống đơn thân, 3 tầng xà dây dẫn để bố trí néo 2 mạch 220kV và 1 tầng xà néo dây chống sét.
 - ♦ Móng cột xây dựng mới nằm trên phần cây xanh.
 - ♦ Thực hiện căng lại dây dẫn, dây chống sét và dây cáp quang các khoảng trụ liên quan để hoàn trả lại đường dây 220kV hiện hữu.
 - ♦ Thay chuỗi cách điện hiện hữu bằng chuỗi cách điện kẹp loại Gôm/Thủy tinh với tải trọng phù hợp, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.
 - ♦ Tháo dỡ, thu hồi trụ 06 hiện hữu và các vật tư hiện hữu có liên quan.
- **Vị trí 21A xây dựng mới:**

- ♦ Tìm vị trí mới 21A nằm trùng tìm hiện hữu, trong khoảng cột 21-22, cách trụ 22 khoảng 12m. Cột dự kiến nằm trên phần cây xanh.
- ♦ Sử dụng cột thép ống đơn thân, 3 tầng xà dây dẫn để bố trí đỡ 2 mạch 220kV và 1 tầng xà đỡ dây chống sét.
- ♦ Móng cột xây dựng mới nằm trên phần cây xanh.
- ♦ Thực hiện căng lại dây dẫn, dây chống sét và dây cáp quang các khoảng trụ liên quan để hoàn trả lại đường dây 220kV hiện hữu.
- ♦ Thay chuỗi cách điện hiện hữu bằng chuỗi cách điện kép loại Gốm/Thủy tinh với tải trọng phù hợp, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.
- ♦ Tháo dỡ, thu hồi trụ 21 hiện hữu và các vật tư hiện hữu có liên quan.

2.2.2. Khoảng cột 42-43 ĐD500kV Nhà Bè – Phú Lâm

- Thay thế các cách điện đơn hiện hữu bằng cách điện kép bằng thủy tinh.
 - ♦ Thực hiện căng lại dây dẫn, dây chống sét và dây cáp quang các khoảng trụ liên quan để hoàn trả lại đường dây 500kV hiện hữu.
 - ♦ Thay chuỗi cách điện hiện hữu bằng chuỗi cách điện kép loại Gốm/Thủy tinh với tải trọng phù hợp, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.
 - ♦ Tháo dỡ, thu hồi các vật tư hiện hữu có liên quan.

2.2.3. Khoảng cột 1173-1174 và 3432-3433 ĐD500kV Cầu Bông – Phú Lâm

- Thay thế các cách điện đơn hiện hữu bằng cách điện kép bằng thủy tinh.
- Nâng cao 4 vị trí cột hiện hữu thêm khoảng 4m.
 - ♦ Thực hiện căng lại dây dẫn, dây chống sét và dây cáp quang các khoảng trụ liên quan để hoàn trả lại đường dây 500kV hiện hữu.
 - ♦ Thay chuỗi cách điện hiện hữu bằng chuỗi cách điện kép loại Gốm/Thủy tinh với tải trọng phù hợp, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.
 - ♦ Tháo dỡ, thu hồi các vật tư hiện hữu có liên quan.

Chương 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

3.1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH – ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

3.1.1. Điều kiện địa hình

1) Vị trí

Các trụ 220kV di dời, trụ 500kV hiện hữu, tái lập thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2) Địa hình

Khu vực dự án là vùng có địa hình trũng thấp và bằng phẳng.

3.1.2. Điều kiện địa chất

1) Địa mạo

Theo đặc điểm hình thái cấu trúc, địa mạo khu vực tuyến công trình chủ yếu dưới dạng địa hình tích tụ. Địa hình này phát triển rộng khắp khu vực nghiên cứu, thể hiện dưới dạng bề mặt khá bằng phẳng, thành phần vật liệu cấu tạo nên hệ tầng gồm cát, sét - bột, sét, bùn sét, mùn thực vật...

2) Cấu tạo địa chất:

- Căn cứ theo tài liệu bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 tờ thành phố Hồ Chí Minh (C-48-XI) cho thấy cấu tạo địa chất khu vực phân bố các thành tạo trầm tích sông biển tuổi Holocen trung – thượng (aQ_{IV}^{2-3}), bên dưới là hệ tầng Củ Chi (aQ_{IV}^{3cc}).
- Địa tầng tổng hợp khu vực dự án và lân cận chủ yếu là hệ đệ tứ được tóm tắt từ già đến trẻ như sau:
 - ♦ Pleistocen hạ - Hệ tầng Thủ Đức ($aQ_{II-III} tđ$): Gồm dưới là cát cuội sỏi nhiều thành phần. Phía trên chủ yếu là cát sạn chứa kalin. Bề dày trầm tích thay đổi từ 21-39m. Hệ tầng Thủ Đức phủ không chỉnh hợp lên các đá có tuổi cổ hơn, phía trên nhiều nơi quan sát thấy hệ tầng Củ Chi (aQ_{III}^{3cc}) phủ không chỉnh hợp lên nó.
 - ♦ Pleistocen thượng - Hệ tầng Phước Tân (βQ_{III}^{2pt}): Bazan olivin kiềm, andesitobazan dày từ 10-40m
 - ♦ Holocen (aQ_{IV}): Gồm cuội sỏi, sét, bùn sét...

3.1.3. Đặc điểm địa chất thủy văn

Khu vực khảo sát có mực nước ngầm dao động từ 0.0m đến -0.8m và biến động theo chế độ bán nhật triều của nước mặt.

Theo TCVN 12041:2017 nước có tính ăn mòn trung bình đối với bê tông.

3.1.4. Các hiện tượng địa chất động lực

1) Hiện tượng trượt lở

Khu vực dự án có địa hình bằng phẳng. Công tác khảo sát hiện trường không ghi nhận các hiện tượng sạt lở, xói mòn, xói ngầm đã xảy ra trong khu vực dự án.

2) Hiện tượng nước chảy vào hố móng

Cá đoạn tuyến có mực nước ngầm thấp và ven mương khi thi công hố móng cần có giải pháp bơm thoát nước và kê chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

3.1.5. Động đất

Căn cứ Bảng 6.1 và Bảng 6.4 - Chương 6 trong QC 02/2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, khu vực dự án có đỉnh gia tốc nền tham chiếu a_{gR} và cấp động đất I theo thang MSK-64 với chu kỳ lặp 500 năm cho nền loại A cấp động đất VII

3.1.6. Điện trở suất của đất

Công tác đo điện trở suất của đất đã được thực hiện đo 10 điểm bằng phương pháp đo sâu điện, nhằm xác định điện trở suất của đất đá phục vụ công tác thiết kế tiếp địa. Vị trí của từng điểm đo theo phương án thi công được duyệt và được chủ trì bộ môn quyết định theo thực tế khảo sát.

3.1.7. Phân cấp đất đá cho công tác khoan đào

Theo Bảng 0.4 Bảng phân cấp đất (Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất) nêu trong định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng, phân cấp đất đá cho công tác khai đào được thể hiện ở bảng sau:

Bảng phân cấp đất cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất

STT	Lớp đất	Mô tả	Cấp đất
1	Lớp 1a	Cát san lấp lẫn dăm đá và rễ thực vật	II
2	Lớp 1	Bùn sét chảy - dẻo chảy	I
3	Lớp 2	Sét xen kẹp các lớp mỏng cát, dẻo cứng - nửa cứng	II
4	Lớp 3	Sét dẻo mềm - dẻo cứng	II
5	Lớp 4	Á cát dẻo	II

3.2. ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG – THỦY VĂN

3.2.1. Đặc điểm chung

Vị trí công trình thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, với đặc điểm cơ bản là: nền nhiệt độ, độ ẩm cao và ít biến động trong tiến trình năm. Sự biến động của lượng mưa năm lớn và có quan hệ với đông sét, tốc độ gió vừa, ảnh

hưởng của bão tới vùng tuyến không lớn. Nguyên nhân gây gió tốc độ lớn chủ yếu do đông nhiệt.

Trong năm các yếu tố khí hậu phân thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau: Chế độ thời tiết chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Từ tháng 2 dưới ảnh hưởng của áp thấp cận xích đạo nhiệt độ không khí tăng dần. Cần lưu ý cuối tháng 4 xuất hiện các cơn dông nhiệt.
- Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11: Chế độ thời tiết bị chi phối bởi sự thịnh hành của gió mùa Tây Nam. Trong mùa này quan trắc được nhiệt độ và độ ẩm không khí cao. Lượng mưa chiếm tới 80 - 90% tổng lượng mưa năm. Đầu mùa mưa xuất hiện mưa rào nhiệt đới kèm theo dông sét, gió được tăng cường.

Khi phân tích các thông số khí hậu phục vụ cho thiết kế đã sử dụng các số liệu khí tượng của trạm khí tượng Tân Sơn Nhất – Tp.Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn quy định như:

- QCVN 02:2022/TT-BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
- TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

3.2.2. Các đặc trưng khí hậu cơ bản

a) Gió

Hướng gió thịnh hành : Từ tháng 11 - 4 : Đông Nam (SE); Đông Bắc (NE). Từ tháng 5 - 10: Tây (W), Tây Nam (SW).

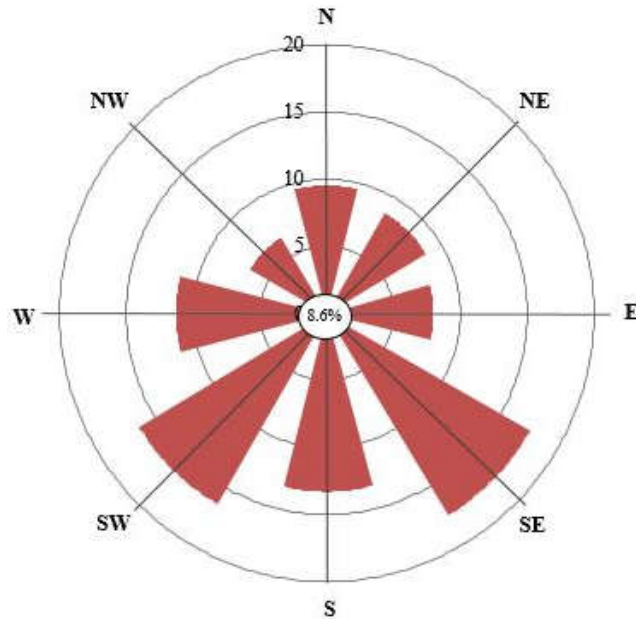
Tốc độ gió trung bình: 2,8 m/s.

Áp lực gió lớn nhất tính toán theo TCVN 2737–2023 và QCVN 02/2022/BXD ở độ cao cơ sở cách mặt đất 10m, tại khu vực có đường dây đi qua, điều thuộc vùng II: Với chu kỳ lặp 1 lần trong 20 năm là 95 daN/m².

Bảng 4-4: Tần suất xuất hiện gió 8 hướng trong năm - Tân Sơn Nhất

Hướng	Lặng	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Tần suất năm (%)	8,6	9,6	8,7	8,0	17,6	13,3	16,4	11,3	6,6

HOA GIÓ 8 HƯỚNG TRẠM KHÍ TƯỢNG TÂN SƠN NHẤT



Hoa gió 8 hướng trạm khí tượng Tân Sơn Nhất

b) Nhiệt độ không khí (°C)

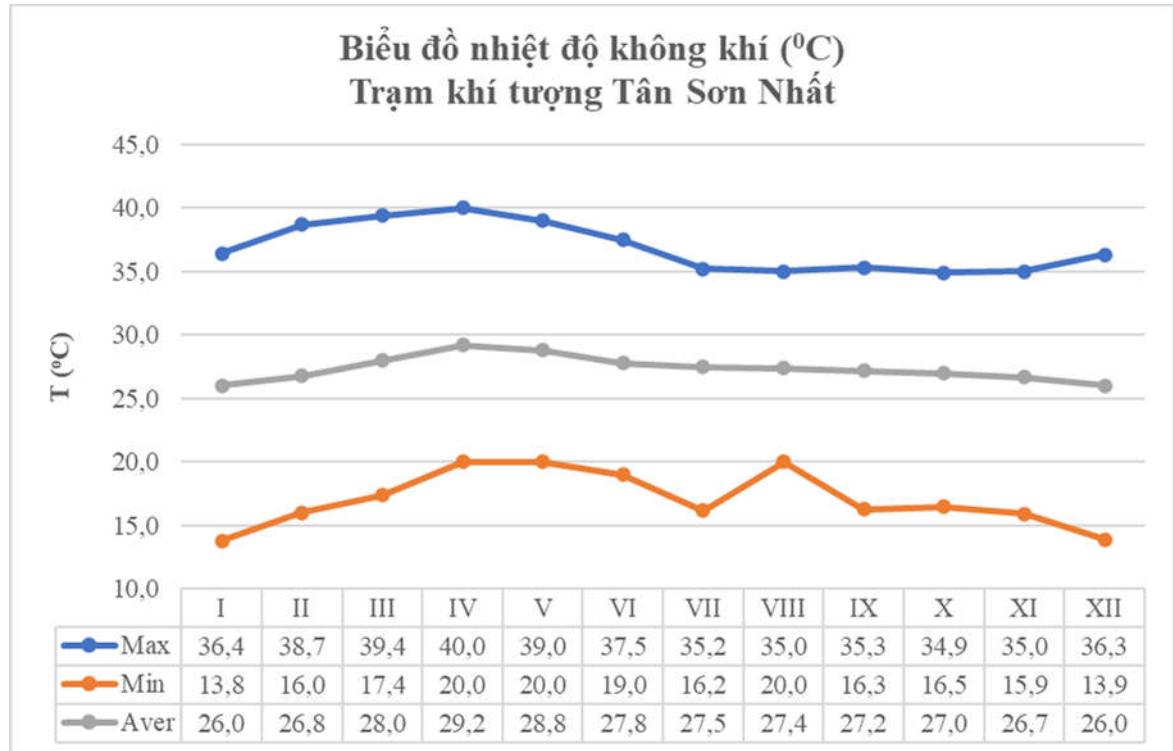
Khu vực này có nền nhiệt độ không khí tương đối cao, chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm không có sự khác biệt lớn.

- Nhiệt độ trung bình khoảng 27,4°C.
- Nhiệt độ cao nhất: 40,0°C xuất hiện vào tháng 4.
- Nhiệt độ thấp nhất là 13,8°C xuất hiện vào tháng 1.

Bảng 1-1: Đặc trưng nhiệt độ không khí trạm khí tượng Tân Sơn Nhất

Đơn vị: (°C)

Tháng Đặc trưng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Năm
T _{tb}	26,0	26,8	28,0	29,2	28,8	27,8	27,5	27,4	27,2	27,0	26,7	26,0	27,4
T _{max}	36,4	38,7	39,4	40,0	39,0	37,5	35,2	35,0	35,3	34,9	35,0	36,3	40,0
T _{min}	13,8	16,0	17,4	20,0	20,0	19,0	16,2	20,0	16,3	16,5	15,9	13,9	13,8



c) **Một số yếu tố khí tượng khác:**

Độ ẩm không khí

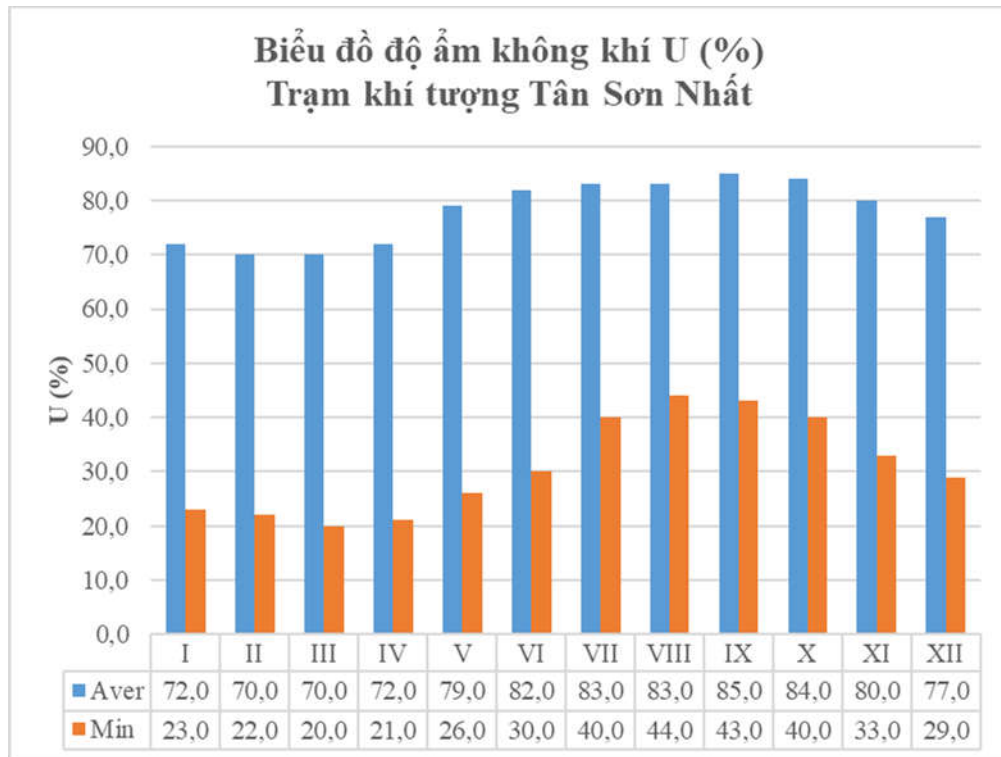
Độ ẩm không khí tại khu vực này tương đối cao. Từ tháng 12 - tháng 4, các tháng mùa khô do ít mưa nên độ ẩm không khí thấp. Bắt đầu từ đầu mùa mưa độ ẩm tương đối không khí tăng và đạt cực đại vào tháng 9.

- Độ ẩm không khí tương đối trung bình nhiều năm đạt 78,0 %
- Độ ẩm tương đối thấp nhất tuyệt đối là 20%.

Bảng 1-2: Đặc trưng độ ẩm tương đối không khí trạm Tân Sơn Nhất

Đơn vị (%)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Năm
Đặc trưng													
U _{tb}	72,0	70,0	70,0	72,0	79,0	82,0	83,0	83,0	85,0	84,0	80,0	77,0	78,0
U _{min}	23	22	20	21	26	30	40	44	43	40	33	29	20



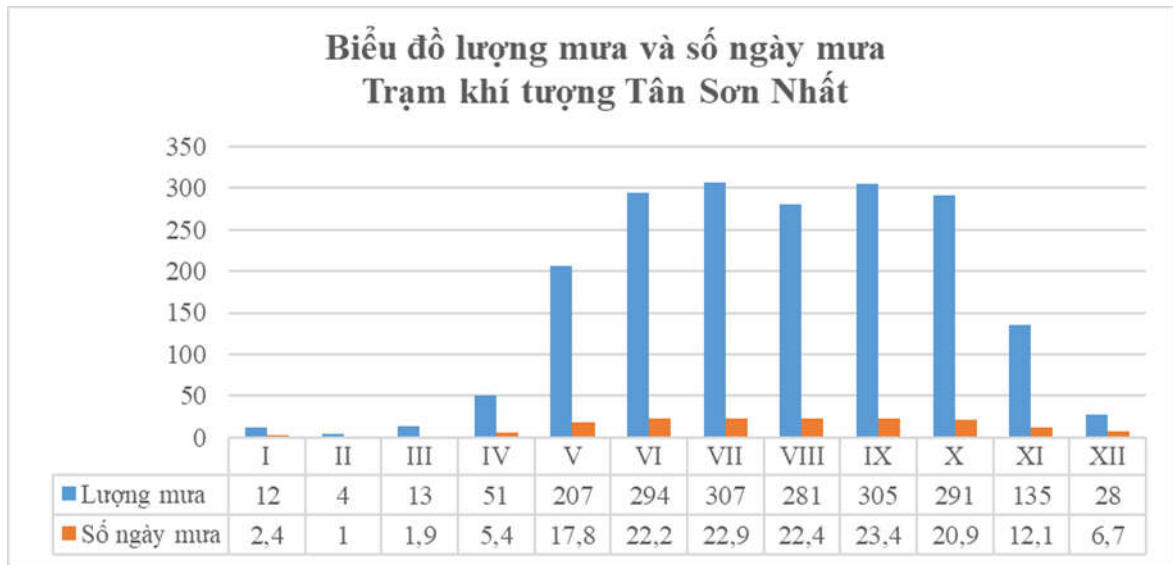
Mưa

Khí hậu khu vực dự án phân làm hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1926 mm, lượng mưa ngày lớn nhất 179 mm và tổng số ngày mưa là 158,8 ngày. Do đặc thù địa hình khu vực bằng phẳng, nên sự phân hóa lượng mưa theo không gian không mạnh mẽ bằng sự phân hóa theo thời gian; lượng mưa vào mùa mưa chiếm đến trên 85% lượng mưa cả năm. Các tháng mùa khô có lượng mưa rất thấp, nhất là thời kỳ khoảng tháng 1 - tháng 3 hằng năm.

Bảng 1-3: Lượng mưa và số ngày mưa tại trạm Tân Sơn Nhất

Đơn vị: (mm)

Tháng Đặc trưng	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Năm
Tổng lượng mưaTB	12	4	13	51	207	294	307	281	305	291	135	28	1926
Lượng mưa ngày max	69	38	103	89	155	137	150	177	179	135	131	77	179
Số ngày mưa TB	2,4	1,0	1,9	5,4	17,8	22,2	22,9	22,4	23,4	20,9	12,1	6,7	158,8



d) Bão & áp thấp nhiệt đới

Khu vực này thường ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Từ năm 1979 đến nay có 22 cơn bão và 9 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực Vũng Tàu. Thời gian xuất hiện bão là từ tháng VIII đến tháng XII. Phần lớn các cơn bão khi ảnh hưởng đến khu vực này đều đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung bình cứ 2 năm sẽ có 1 cơn bão ảnh hưởng đến khu vực dự án. Bão thường xuất hiện từ tháng IX đến tháng XII, cao điểm là các tháng XI. Thống kê các cơn bão ảnh hưởng đến khu vực dự án, và các đặc trưng khí tượng tương ứng tại trạm Vũng Tàu được trình bày như bảng dưới đây

Bảng 3-7: Thống kê các cơn bão ảnh hưởng tới khu vực dự án

TT	Năm	Tên và số hiệu cơn bão	Ng/th. đổ bộ	Nơi đổ bộ	Cấp gió (bão)	Tại trạm khí tượng Vũng Tàu	
						Gió mạnh nhất	
						Tốc độ (m/s)	Hướng
1	1979		9-VIII	Phú Yên - Khánh Hoà	19	7 - 8	SW
2	1980		3-IX	Bình Định	14	6 - 7	SW
3	1981		5-VIII	Bình Định	12	7	SSE
4	1982	HOPE	7-IX	Khánh Hòa - Đồng Nai	14	6 - 7	W
5	1983	HERBERT	11-X	Bà Rịa - Vũng Tàu	11	6 - 7	SW
6	1987	NAURY-8721	19-XI	Khánh Hòa - Đồng Nai	9	7 - 8	NW
7	1990	IRA -9022	3-X	Khánh Hòa - Đồng Nai	8	6	W
8	1996	ERNIE -9625	16-XI	Ngoài khơi Bà Rịa -	10	7	E

TT	Năm	Tên và số hiệu con bão	Ng/th. đổ bộ	Nơi đổ bộ	Cấp gió (bão)	Tại trạm khí tượng Vũng Tàu	
						Gió mạnh nhất	
						Tốc độ (m/s)	Hướng
				Vũng Tàu			
9	1997	LIDA -9726	2-XI	Bạc Liêu - Cà Mau	14	8	SSE
10	1998	DAWN - 9813	20.XI	Phú Yên - Khánh Hoà	10	8	W
11	-	NONAME - 9813	11-XII	Cà Mau - Kiên Giang	12	7	E
12	1999	ATNĐ	23-X	Cà Mau - Kiên Giang	10	6	E
13	2004	Muifa -0404	24-XI	Cà Mau – Kiên Giang	10	8	E
14	2006	DURIAN -0609	5-6-X	Bến Tre - Trà Vinh	23	10 -11	NE
15	2007	ATNĐ	3-5 /XI	Vùng biển Bình Thuận - Cà Mau	6	8	NE
16	2008	NOUL	14-17/XI	Khánh Hòa - Ninh Thuận	6	8	NE
17	2012	PAKHAR-Số 1	31-III	Ngoài khơi BT-VT Côn Đảo	6-7	9	NW
18	2013	Bão số 13 - ATNĐ	6-7 /XI	Khánh Hòa - BR Vũng Tàu	6-7	5	SSW
19	2017	TEMBIN thành ATNĐ - Số 16	26-XII	Bão tan trên biển Nam Cà Mau	8-9	8	NNW
20	2018	USAGI -Số 9 thành ATNĐ	24-XI 25-XI	Biển (Đông nam đảo Phú Quý) Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh)	10	<6	
21	2019	MATMO	30-X	Quảng Ngãi - Khánh Hòa	9-10	<6	
22	2019	NAKRI (Quiel)	10-XI	Phú Yên (Mũi Đại Lãnh)	8-9	<6	

e) Nhiễm bẩn khí quyển

Các nguồn gây nhiễm bẩn công trình chủ yếu từ khí thải của các phương tiện giao thông, mặt khác đường dây còn chạy qua vùng châu thổ với hệ thống sông rạch bị nhiễm mặn do ảnh hưởng thủy triều lên xuống. Kiến nghị, theo ảnh hưởng nhiễm bẩn khí quyển đối với cách điện, áp dụng thiết kế với mức

nhiệm bản cấp III (môi trường ô nhiễm), tiêu chuẩn đường rò lựa chọn là 25 mm/kV.

3.3. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TÍNH TOÁN

3.3.1. Áp lực gió

Tuyến đường dây đi qua khu vực áp lực gió lớn nhất tính toán theo TCVN 2737–2023 và QCVN 02/2022/BXD ở độ cao cơ sở cách mặt đất 10m, tại khu vực có đường dây đi qua, điều thuộc vùng II: Với chu kỳ lặp 1 lần trong 20 năm là 95 daN/m².

Vùng địa hình tuyến đi qua là loại: B.

3.3.2. Nhiệt độ không khí

Căn cứ tiêu chuẩn 11TCN-19-2006 và QCVN 02/2022/BXD, các chế độ khí hậu dùng để tính toán thiết kế đường dây được dẫn ra ở các bảng sau:

STT	Chế độ tính toán	Nhiệt độ không khí (°C)	Áp lực gió tính toán vùng gió II (daN/m ²)
1	Khi nhiệt độ không khí thấp nhất	18,1	0
2	Khi nhiệt độ không khí trung bình hằng năm	27,4	0
3	Khi nhiệt độ không khí lớn nhất	36,7	0
4	Khi quá điện áp khí quyển hoặc quá điện áp nội bộ	20	9,5
5	Khi áp lực gió lớn nhất	25	95
6	Nhiệt độ không khí cao nhất có kể đến bức xạ nhiệt	55	0
7	Nhiệt độ dây dẫn chế độ võng cực đại	90	0

Chương 4 CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÂN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

4.1. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

- Cấp điện áp: 220kV, 500kV phù hợp với cấp điện áp hiện hữu.
- Hành lang tuyến: Đoạn đi qua nhà dân sẽ tận dụng hành lang hiện hữu, hạn chế tối đa việc phát sinh hành lang tuyến.
- Vị trí cột: Bố trí cột ở khu vực hành lang tuyến hiện hữu.
- Giải pháp cột: Cột thép hình và thép đơn thân có chiều cao phù hợp đảm bảo quy định hiện hành.
- Giải pháp móng: Móng cọc phù hợp với địa chất khu vực và hạn chế diện tích móng chiếm đất vĩnh viễn.
- Dây dẫn điện: Lựa chọn đồng bộ với dây dẫn hiện hữu.
- Dây cáp quang: Lựa chọn đồng bộ hiện hữu.
- Cách điện: bát cách điện gốm hoặc thủy tinh.
- Tiếp địa: Tia và cọc kết hợp.
- Khoảng cách từ dây dẫn điện thấp nhất ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn 15m đối với cấp điện áp 110kV; 18m đối với cấp điện áp 220kV; 14m đối với cấp điện áp 500kV.
- Cách điện: Sử dụng cách điện kép theo Điều II.5.144 Quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006.

4.1.1. Quy mô, giải pháp thiết kế

4.1.1.1. Trụ số 06 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	220kV	220kV
- Số mạch	02 mạch	02 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 06, trụ tháp sắt nèo 2 mạch	Vị trí 06A, cột thép ống đơn thân nèo 2 mạch
- Thuộc khoảng nèo	05-07	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng nèo	700m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép 2xACSR-400/51	Dây nhôm lõi thép phân pha 2xACSR-400/51

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Dây cáp quang	OPGW-70	OPGW -70
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

4.1.1.2. Trụ số 21 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	220kV	220kV
- Số mạch	02 mạch	02 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 21, trụ thép sắt đỡ 2 mạch	Vị trí 21A, cột thép ống đơn thân đỡ 2 mạch
- Thuộc khoảng néo	17-25	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng néo	3700m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép 2xACSR-400/51	Dây nhôm lõi thép phân pha 2xACSR-400/51
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Dây cáp quang	OPGW-70	OPGW -70
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

4.1.1.3. Khoảng cột 42-43 ĐD500kV Nhà Bè – Phú Lâm

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	500kV	500kV
- Số mạch	01 mạch	1 mạch

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Trụ hiện hữu	trụ thép sắt đỡ 1 mạch	trụ thép sắt đỡ 1 mạch
- Thuộc khoảng cột	43-43	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép 4xACSR666,6MCM	Như hiện hữu
- Dây chống sét	PHLOX-116,2	Như hiện hữu
- Dây cáp quang	OPGW-81	Như hiện hữu
- Cách điện	Cách điện đơn	Cách điện kép bằng thủy tinh
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

4.1.1.4. Khoảng cột 1173-1174 và 3432-3433 ĐD500kV Cầu Bông – Phú Lâm

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	500kV	500kV
- Số mạch	02 mạch	2 mạch
- Trụ hiện hữu	trụ thép sắt 1 mạch	Nâng cao trụ thép sắt 1 mạch thêm khoảng 4m
- Thuộc khoảng cột	1173-1174 và 3432-3433	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép 4xACSR330/42mm ²	Như hiện hữu
- Dây chống sét	PHLOX-116,2	Như hiện hữu
- Dây cáp quang	OPGW-90	Như hiện hữu
- Cách điện	Cách điện đơn và kép.	Cách điện kép bằng thủy tinh
- Địa điểm xây dựng	Phường Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

4.2. LỰA CHỌN DÂY DẪN ĐIỆN, DÂY CHỐNG SÉT VÀ DÂY CÁP QUANG

4.2.1. Lựa chọn dây dẫn điện

Dây dẫn điện được lựa chọn theo công suất truyền tải, cấp điện áp và điều kiện mật độ dòng điện kinh tế J_{kt} , đồng thời có kiểm tra điều kiện phát nóng lâu dài

cho phép, tổn thất điện áp và vầng quang điện. Công trình với tính chất cải tạo di dời tuyến đường dây hiện hữu sẽ lựa chọn tiết diện dây dẫn đồng bộ với dây dẫn đang vận hành.

Dây dẫn điện, dây chống sét và dây cáp quang được lựa chọn đảm bảo theo Quyết định số 0120/QĐ-EVNNPT ngày 07/8/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Ban hành “Về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn trên lưới truyền tải điện”.

4.2.1.1. Đường dây 220kV Phú Lâm – Bình Tân

Các đặc tính kỹ thuật của dây dẫn ACSR-400/51 (tham khảo tính toán)

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
1	Mã hiệu		ACSR-400/51
2	Tiêu chuẩn chế tạo		TCVN 6483-1999; TCVN 8090-2009 IEC 61089; IEC 61597
3	Cấu trúc (nhôm + thép)	Số sợi/đường kính (mm)	54/3,07+7/3,07
4	Tiết diện dây	mm ²	451,9
4.1	Tiết diện phần nhôm	mm ²	400
4.2	Tiết diện phần thép	mm ²	51,9
5	Đường kính tính toán	mm	27,6
6	Trọng lượng tổng	kg/km	1519
6.1	Trọng lượng mỡ	kg/km	9
7	Mô đun đàn hồi	daN/mm ²	7050
8	Hệ số giãn nở nhiệt	1/°C	19,4x10 ⁻⁶
9	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	12.304
10	Điện trở đối với dòng điện DC ở 20°C	Ω/km	0,0723

Tính toán cơ lý dây dẫn điện

Việc tính cơ lý dây dẫn điện được thực hiện theo quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006 hiện hành.

- Khi tải trọng ngoài lớn nhất hoặc khi nhiệt độ không khí thấp nhất: $\sigma_{\max} \leq 40\% \cdot \sigma_{\text{đứt}} = 10.32 \text{ daN/mm}^2$.
- Khi nhiệt độ trung bình hàng năm: $\sigma_{\text{tb}} \leq 25\% \cdot \sigma_{\text{đứt}} = 6.43 \text{ daN/mm}^2$.

4.2.1.2. Đường dây 500kV Nhà Bè – Phú Lâm

Hiện trạng tuyến đường dây 500kV Nhà Bè – Phú Lâm sử dụng dây dẫn 4xACSR 666,6MCM. Theo Quyết định số 0120/QĐ-EVNNPT ngày

07/8/2019 quy định chuẩn hóa các loại dây dẫn sử dụng trên lưới điện truyền tải, do vậy kiến nghị chọn dây ACSR 330/43 có tiết diện tương đương.

Các đặc tính kỹ thuật của dây dẫn ACSR-330/43 (tham khảo tính toán)

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
1	Mã hiệu		ACSR-400/51
2	Tiêu chuẩn chế tạo		TCVN 5064-1994; TCVN 8090-2009 IEC 61089; IEC 61597
3	Cấu trúc (nhôm + thép)	Số sợi/đường kính (mm)	54/2,8+7/2,8
4	Tiết diện dây	mm ²	375,1
4.1	Tiết diện phần nhôm	mm ²	332
4.2	Tiết diện phần thép	mm ²	43,1
5	Đường kính tính toán	mm	25,2
6	Trọng lượng tổng	kg/km	1262,5
6.1	Trọng lượng mỡ	kg/km	7,5
7	Mô đun đàn hồi	daN/mm ²	7050
8	Hệ số giãn nở nhiệt	1/°C	19,4x10 ⁻⁶
9	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	10.378
10	Điện trở đối với dòng điện DC ở 20°C	Ω/km	0,0869

Tính toán cơ lý dây dẫn điện

Việc tính cơ lý dây dẫn điện được thực hiện theo quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006 hiện hành.

- Khi tải trọng ngoài lớn nhất hoặc khi nhiệt độ không khí thấp nhất: $\sigma_{\max} \leq 40\% \cdot \sigma_{\text{đứt}} = 10.89 \text{ daN/mm}^2$.
- Khi nhiệt độ trung bình hàng năm: $\sigma_{\text{tb}} \leq 25\% \sigma_{\text{đứt}} = 6.81 \text{ daN/mm}^2$.

4.2.1.3. Đường dây 500kV Cầu Bông – Phú Lâm

Các đặc tính kỹ thuật của dây dẫn ACSR-330/43 (tham khảo tính toán)

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
1	Mã hiệu		ACSR-400/51
2	Tiêu chuẩn chế tạo		TCVN 5064-1994; TCVN 8090-2009 IEC 61089; IEC 61597
3	Cấu trúc (nhôm + thép)	Số sợi/đường kính (mm)	54/2,8+7/2,8

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
4	Tiết diện dây	mm ²	375,1
4.1	Tiết diện phần nhôm	mm ²	332
4.2	Tiết diện phần thép	mm ²	43,1
5	Đường kính tính toán	mm	25,2
6	Trọng lượng tổng	kg/km	1262,5
6.1	Trọng lượng mỡ	kg/km	7,5
7	Mô đun đàn hồi	daN/mm ²	7050
8	Hệ số giãn nở nhiệt	1/°C	19,4x10 ⁻⁶
9	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	10.378
10	Điện trở đối với dòng điện DC ở 20°C	Ω/km	0,0869

Tính toán cơ lý dây dẫn điện

Việc tính cơ lý dây dẫn điện được thực hiện theo quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006 hiện hành.

- Khi tải trọng ngoài lớn nhất hoặc khi nhiệt độ không khí thấp nhất: $\sigma_{\max} \leq 40\% \cdot \sigma_{\text{đứt}} = 10.89 \text{ daN/mm}^2$.
- Khi nhiệt độ trung bình hàng năm: $\sigma_{\text{tb}} \leq 25\% \sigma_{\text{đứt}} = 6.81 \text{ daN/mm}^2$.

4.2.1.4. Khung định vị cho dây phân pha

Dây dẫn phân pha được cố định trên các khung định vị với khoảng cách giữa các dây dẫn trong một pha là 450mm đối với cấp điện áp 500kV và 400mm với cấp điện áp 220kV, trên chiều dài đường dây lắp các khung định vị để cố định khoảng cách của các dây dẫn trong cùng một pha. Ngoài ra các khung định vị còn có tác dụng chống rung cho dây dẫn. Khoảng cách phân pha này đã được tính toán lựa chọn cho tất cả các đường dây 500kV và 220kV đã được xây dựng và đang vận hành, phù hợp với loại khung định vị được sản xuất trên thế giới hiện nay. Khoảng cách giữa các khung định vị bình quân từ 30+ 60m và sẽ do nhà thầu chuẩn xác trong giai đoạn sau.

4.2.2. Lựa chọn dây chống sét

4.2.2.1. Các yêu cầu chung về dây chống sét

Để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào dây dẫn, các đoạn đường dây được thiết kế treo 2 dây chống sét: Dây chống sét thông thường và dây chống sét kết hợp cáp quang. Góc bảo vệ giữa dây chống sét và dây dẫn điện tại đỉnh cột đảm bảo nhỏ hơn 20° Góc bảo vệ của dây chống sét đối với dây dẫn điện ngoài cùng tại đỉnh cột nhỏ hơn 20° đảm bảo yêu cầu của quy phạm 11 TCN-19-2006 (điều II.5.63).

Theo văn bản số 3422/EVN-ĐT-KTSX ngày 18/8/2016 về việc thực hiện các giải pháp chống sét cho các đường dây truyền tải hiện hữu và xây dựng mới từ

110kV – 500kV, trong đó yêu cầu Thiết kế cột có chiều dài xà treo dây chống sét có chiều dài sao cho giữa dây chống sét và dây dẫn tạo góc bảo vệ chống sét $\leq 0^\circ$. Do đó, chọn góc bảo vệ của dây chống sét đối với dây dẫn là 0° cho dự án.

Các yêu cầu về lựa chọn dây chống sét như sau:

- **Về điện:** khi có sự cố chạm đất 1 pha, dòng ngắn mạch sẽ chạy về nguồn qua mạch vòng dây chống sét – đất, điện trở nối đất tại cột là tương đối lớn nên phần lớn dòng ngắn mạch sẽ chạy trên dây chống sét từ điểm ngắn mạch, dòng ngắn mạch này sẽ sinh ra nhiệt lượng làm nóng chảy các dây chống sét, **do đó tiết diện dây chống sét phải chọn sao cho đảm bảo điều kiện ổn định nhiệt khi đường dây bị ngắn mạch một pha.**
- **Về cơ:** dây chống sét phải đáp ứng được độ bền cơ học (ứng suất kéo đứt lớn và đạt được độ võng thấp) khi căng dây để đảm bảo khoảng cách thẳng đứng giữa dây dẫn điện và dây chống sét giữa khoảng cột (quy phạm 11 TCN-19-2006, điều II.5.64).
- **Thuận lợi cho công tác quản lý vận hành:** chủng loại dây được sử dụng phổ biến trên lưới truyền tải khu vực để có thể thay thế vật tư thiết bị nhanh chóng khi bị sự cố.

4.2.2.2. Dây chống sét

Thuận tiện cho công tác quản lý vận hành, dự án sẽ sử dụng dây chống sét phù hợp với dây chống sét đang vận hành. Thông số của dây chống sét sẽ tuân thủ Quyết định số 0139/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2019 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây chống sét trên lưới truyền tải điện.

1) Đường dây 220kV Phú Lâm – Bình Tân

Đặc tính kỹ thuật dây chống sét TK-70 (tham khảo tính toán)

TT	Các đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Thông số
1	Mã hiệu		TK - 70
2	Tiêu chuẩn áp dụng		ГОСТ 3063: 66 ASTM B498-98 hoặc tương đương
3	Kết cấu dây (Số sợi / đường kính sợi thép)	số sợi /mm	1/2,3 + 18/2,2
4	Tiết diện của dây:	mm ²	
	- Tiết diện tính toán của dây	mm ²	72,58
5	Đường kính ngoài của dây	mm	11
6	Trọng lượng của dây:	kg/km	
	- Trọng lượng dây	kg/km	623
	- Trọng lượng mỡ	kg/km	

TT	Các đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Thông số
7	Mô đun đàn hồi	daN/mm ²	19000
8	Hệ số dẫn nở dài (nhiệt)	1/°C x 10 ⁻⁶	12
9	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	7830
10	Điện trở lớn nhất đối với dòng 1 chiều ở 20°C	Ω/km	2,70
11	Bôi mỡ		Theo IEC 61089; FOCT 3063; TCVN 6483:1999 hoặc tương đương
12	Nhiệt độ chảy nhỏ giọt nhỏ nhất của mỡ	°C	120

Về mặt cơ lý, dây chống sét được tính toán với các ứng suất giới hạn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn từ dây dẫn điện đến dây chống sét ở giữa khoảng cột theo quy phạm 11 TCN-19-2006, điều II.5.64:

- Khi tải trọng ngoài lớn nhất hoặc khi nhiệt độ không khí thấp nhất:

$$\sigma_{\max} = 35\% \cdot \sigma_d = 28 \text{ daN/mm}^2$$

- Khi nhiệt độ không khí trung bình hàng năm:

$$\sigma_{tb} = 21,8\% \cdot \sigma_d = 18,52 \text{ daN/mm}^2$$

Nối dây chống sét dùng ống nối ép. Đầu lèo dây chống sét bằng ép nối lèo.

Khoảng cách từ dây chống sét đến dây dẫn được tính toán đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

2) **Đường dây 500kV Phú Lâm – Nhà Bè và 500kV Phú Lâm – Cầu Bông**
Đặc tính kỹ thuật dây chống sét PHLOX - 116 (tham khảo tính toán)

TT	Các đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Thông số
1	Mã hiệu		PHLOX-116.2
2	Tiêu chuẩn áp dụng		AFNL C34-125, C34-112, C34-113 IEC 61089; TCVN 6483:1999 hoặc tương đương
3	Kết cấu dây (hợp kim nhôm + thép)	số sợi/đường kính (mm)	18/2 + 19/2
4	Tiết diện của dây : (*)	mm ²	
	- Tiết diện tính toán tổng của dây	mm ²	116,24
	- Tiết diện phần hợp kim nhôm	mm ²	56,55

TT	Các đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Thông số
	- Tiết diện phần thép	mm ²	59,69
5	Đường kính ngoài cùng của dây (*)	mm	14
	- Đường kính lõi thép (**)	mm	
6	Trọng lượng của dây :	kg/km	
	- Trọng lượng dây (không mỡ)	kg/km	624
	- Trọng lượng mỡ (**)	kg/km	
7	Mô đun đàn hồi (*)	daN/mm ²	12400
8	Hệ số giãn nở dài (nhiệt) (*)	1/°C x 10 ⁻⁶	14,2
9	Lực kéo đứt nhỏ nhất (IEC61089)	daN	10490
10	Điện trở lớn nhất đối với dòng 1 chiều ở 20°C	Ω/km	0,590
11	Bôi mỡ		Theo IEC 61089; TCVN 6483:1999 hoặc tương đương
12	Nhiệt độ chảy nhỏ giọt nhỏ nhất của mỡ	°C	120

Về mặt cơ lý, dây chống sét được tính toán với các ứng suất giới hạn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn từ dây dẫn điện đến dây chống sét ở giữa khoảng cột theo quy phạm 11 TCN-19-2006, điều II.5.64:

- Khi tải trọng ngoài lớn nhất hoặc khi nhiệt độ không khí thấp nhất:

$$\sigma_{\max} = 35\% \cdot \sigma_d = 27 \text{ daN/mm}^2$$

- Khi nhiệt độ không khí trung bình hàng năm:

$$\sigma_{tb} = 21,8\% \cdot \sigma_d = 18,42 \text{ daN/mm}^2$$

Nối dây chống sét dùng ống nối ép. Đầu lèo dây chống sét bằng ép nối lèo.

Khoảng cách từ dây chống sét đến dây dẫn được tính toán đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

4.2.2.3. Lựa chọn dây chống sét kết hợp cáp quang

Cáp quang OPGW, ngoài các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật truyền thông tin tín hiệu còn phải có các tính chất cơ lý (mô đun đàn hồi, trọng lượng ...) tương đương dây chống sét.

1) Đường dây 220kV Phú Lâm – Bình Tân

Đặc tính kỹ thuật dây chống sét OPGW-70 (tham khảo tính toán)

TT	Các đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Thông số
1	Mã hiệu		OPGW-70
2	Tiêu chuẩn áp dụng		ITU-TG.652; IEC 60794, hoặc tương đương
3	Cấu trúc		
4	Loại ống chứa sợi quang		
5	Số sợi quang	Sợi	12, 24, hoặc theo yêu cầu
6	Tiết diện tổng	mm ²	~71
	- Tiết diện phần chịu lực	mm ²	~ 64,34
	- Tiết diện phần ống chứa sợi quang	mm ²	
7	Đường kính ngoài	mm	≤ 12,6
	- Đường kính ống chứa sợi quang	mm	
8	Trọng lượng tổng	kg/km	≤ 480
9	Mô đun đàn hồi	daN/mm ²	≥ 14400
10	Hệ số giãn nở dài (nhiệt)	1/°C x 10 ⁻⁶	≤ 14,6
11	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	≥ 7970
12	Điện trở lớn nhất đối với dòng 1 chiều ở 20°C	Ω/km	≤ 0,64
13	Khả năng chịu ổn định nhiệt	kA ² .s	≥ 50
14	Bán kính cong tối thiểu khi lắp đặt / khi làm việc	mm	
15	Tiêu chuẩn sợi quang		ITU-TG.652D

2) Đường dây 500kV Phú Lâm – Nhà Bè và 500kV Phú Lâm – Cầu Bông
Đặc tính kỹ thuật dây chống sét OPGW-80 (tham khảo tính toán)

TT	Các đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Thông số
1	Mã hiệu		OPGW-80
2	Tiêu chuẩn áp dụng		ITU-TG.652; IEC 60794, hoặc tương đương
3	Cấu trúc (**)		
4	Loại ống chứa sợi quang (**)		
5	Số sợi quang	Sợi	12; 24 hoặc theo yêu cầu
6	Tiết diện tổng (**)	mm ²	~ 81

	- Tiết diện phần chịu lực	mm ²	
	- Tiết diện phần ống chứa sợi quang	mm ²	
7	Đường kính ngoài (tổng) (*)	mm	≤ 13,2
	- Đường kính ống chứa sợi quang	mm	
8	Trọng lượng tổng (*)	kg/km	≤ 605
9	Mô đun đàn hồi (**)	daN/mm ²	≥ 13000
10	Hệ số giãn nở dài (nhiệt) (**)	1/°C x 10 ⁻⁶	≤ 14,3
11	Lực kéo đứt nhỏ nhất (UTS) (Ultimate tensile Strength) (**)	daN	≥ 9300
12	Điện trở lớn nhất đối với dòng 1 chiều ở 20°C (*)	Ω/km	≤ 0,57
13	Khả năng chịu ổn định nhiệt (**)	kA ² .s	≥ 65
14	Bán kính cong tối thiểu khi lắp đặt / khi làm việc (**)	mm	
15	Tiêu chuẩn sợi quang		ITU-TG.652D

3) Các đặc tính kỹ thuật của sợi quang:

a) Đặc tính kỹ thuật của lõi quang

Đặc tính tổng quát:

Sợi quang được dùng cho tuyến đường dây là sợi quang loại đơn mode (single mode) phải thỏa mãn tất cả những yêu cầu theo tiêu chuẩn ITU-T G.652 hay IEC 60794.

Đặc tính kỹ thuật của sợi quang của cáp quang OPGW-70 và OPGW-80 thiết kế được chọn theo tiêu chuẩn ITU - TG.652.

Đặc tính hình học:

Sợi quang đơn mode (SM - Single mode) phải tuân thủ các tiêu chuẩn sau:

- Đường kính lớp phản xạ : 125μm ± 0,7μm
- Lõi không đồng tâm của trường mode : ≤ 0,5 μm
- Độ không tròn đều của lớp vỏ phản xạ : ≤ 1%
- Đường kính lớp phủ ngoài : 245μm ± 5μm

Điều kiện làm việc:

Mức nhiệt độ hoạt động cho phép của sợi quang: từ 10°C đến +85°C.

Đặc tính quang học:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của sợi quang : ITU – T G.652.
- Bước sóng tán sắc không : 1310nm – 1324nm.
- Đường kính trường một
 - ♦ Ở bước sóng 1310nm : $9,2\mu\text{m} \pm 0,4\mu\text{m}$.
 - ♦ Ở bước sóng 1550nm : $10,4\mu\text{m} \pm 0,5\mu\text{m}$.
 - Bước sóng cắt : $\leq 1260 \text{ nm}$.
 - Hệ số tán sắc
 - ♦ Ở bước sóng 1310nm : $\leq 0,9 \text{ ps/ (nm.km)}$.
 - ♦ Ở bước sóng 1550nm : $\leq 18 \text{ ps/ (nm.km)}$.
 - Hệ số suy hao
 - ♦ Ở bước sóng 1310nm : $\leq 0,36 \text{ dB/ km}$.
 - ♦ Ở bước sóng 1550nm : $\leq 0,22 \text{ dB/ km}$.

Số lượng sợi cáp quang sử dụng trên đường dây là 24 sợi, các sợi quang có vỏ bọc màu khác nhau để phân biệt trong quá trình hàn, nối cáp. Mã màu của sợi quang tuân thủ theo EIA / TIA 598-B.

Phụ kiện treo dây chống sét và cáp quang phải đồng bộ với dây chống sét và cáp quang. Dây chống sét và cáp quang được bố trí treo tạ chống rung trên toàn tuyến để đảm bảo không bị rung dẫn đến hiện tượng mỏi, đứt dây. Cáp quang và dây chống sét đi chung trên một hàng cột, do đó các chuỗi đỡ, néo dây chống sét và các bộ đỡ, néo cáp quang đều được nối đất theo quy phạm hiện hành.

Việc nối cáp quang được thực hiện trên các cột néo với chiều dài cuộn cáp lựa chọn không quá 2000m.

Tại các cột nối, dây cáp quang sẽ được dẫn xuống để đưa vào hộp nối đặt ở độ cao 5m ÷ 10m trên cột.

4.3. LỰA CHỌN CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN

4.3.1. Lựa chọn tiêu chuẩn, tải trọng cách điện

Việc lựa chọn cách điện phụ thuộc vào cấp điện áp, kích thước dây dẫn và điều kiện khí hậu của vùng tuyến đường dây đi qua.

Hệ số an toàn của cách điện là tỷ số giữa độ bền cơ điện với tải trọng lớn nhất tác động lên cách điện khi ĐDK làm việc không được nhỏ hơn các trị số 5; 2,7; 1,8 đối với cấp 220kV và 2 đối với cấp 500 kV tương ứng với các chế độ nhiệt độ trung bình; tải trọng ngoài lớn nhất; sự cố. Chiều dài đường rò điện được tính toán theo quy phạm.

Để tiến hành lựa chọn cách điện hợp lý cho đường dây 110kV cần dựa trên các yêu cầu sau:

1) Yêu cầu về cơ học đối với các chuỗi cách điện:

Để đảm bảo về yêu cầu cơ học, đặc tính cơ của cách điện và phụ kiện phải đảm bảo theo điều II.5.52, 58 của Quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006, cụ thể:

- Đối với cách điện:
 - ♦ Chế độ bình thường : hệ số an toàn $\geq 2,7$.
 - ♦ Chế độ nhiệt độ trung bình hàng năm : hệ số an toàn $\geq 5,0$.
 - ♦ Chế độ sự cố
 - 220 kV : hệ số an toàn $\geq 1,8$.
 - 500 kV : hệ số an toàn $\geq 2,0$.
- Đối với phụ kiện:
 - ♦ Chế độ bình thường : hệ số an toàn $\geq 2,5$.
 - ♦ Chế độ sự cố : hệ số an toàn $\geq 1,7$.

Kiểm tra tải trọng chuỗi cách điện

- Đối với chuỗi đỡ:
 - ♦ Chế độ nhiệt độ trung bình năm:

$$P_{cd} \geq 5(n_p p_1 l_{tl} + G_s)$$
 - ♦ Chế độ tải trọng ngoài lớn nhất:

$$P_{cd} \geq 2,7 \sqrt{(n_p p_1 l_{tl} + G_s)^2 + (n_p p_2 l_g)^2}$$
 - ♦ Chế độ sự cố đối với cấp 220kV

$$P_{cd} \geq 1,8 \sqrt{\left(\frac{n_p p_1 l_{tl}' + G_s}{2}\right)^2 + \left(\frac{n_p p_2 l_g}{2}\right)^2 + (n_p T_{sc})^2}$$
 - ♦ Chế độ sự cố đối với cấp 500kV

$$P_{cd} \geq 2 \sqrt{\left(\frac{n_p p_1 l_{tl}' + G_s}{2}\right)^2 + \left(\frac{n_p p_2 l_g}{2}\right)^2 + (n_p T_{sc})^2}$$
- Đối với chuỗi néo:
 - ♦ Chế độ nhiệt độ trung bình năm:

$$P_{cd} \geq 5 \sqrt{(n_p T_{tb})^2 + \left(n_p p_1 \frac{l_{tl}}{2} + G_s\right)^2}$$
 - ♦ Chế độ tải trọng ngoài lớn nhất:

$$P_{cd} \geq 2,7 \sqrt{\left(n_p T_{\max}\right)^2 + \left(n_p p_1 \frac{l_{tl}}{2} + G_s\right)^2 + \left(n_p p_2 \frac{l_g}{2}\right)^2}$$

- ♦ Chế độ sự cố đối với cấp 220kV

$$P_{cd} \geq 1,8 \sqrt{\left(\frac{n_p p_1 l'_{tl} + G_s}{2}\right)^2 + \left(\frac{n_p p_2 l_g}{2}\right)^2 + (n_p T_{sc})^2}$$

- ♦ Chế độ sự cố đối với cấp 500kV

$$P_{cd} \geq 2 \sqrt{\left(\frac{n_p p_1 l'_{tl} + G_s}{2}\right)^2 + \left(\frac{n_p p_2 l_g}{2}\right)^2 + (n_p T_{sc})^2}$$

Trong đó:

- P_{cd} : Tải trọng phá hủy của cách điện (daN = 0,01 kN)
- p_1 : trọng lượng riêng dây dẫn (kg/m)
- p_2, p_2' : tải trọng riêng của gió tác dụng lên dây dẫn ở chế độ bão, sự cố (kg/m)
- G_s : trọng lượng chuỗi cách điện (kg)
- n_p : Số dây phân pha
- l_{tl}, l'_{tl} : khoảng cột trọng lượng ở chế độ bão, sự cố (m)
- l_g : khoảng cột gió (m)
- T_{tb} : lực căng dây ở chế độ trung bình (daN). $T_{tb} = \sigma_{tb} \times F$
- σ_{tb} : ứng suất ở chế độ trung bình (daN/mm²)
- F : Tiết diện dây (mm²)
- $T_{\max}$: lực căng dây ở chế độ bão (daN). $T_{\max} = \sigma_{\max} \times F$
- $\sigma_{\max}$: ứng suất ở chế độ bão (daN/mm²).
- T_{sc} : lực căng dây ở chế độ sự cố. $T_{sc} = \sigma_{sc} \times F$
- σ_{sc} : ứng suất ở chế độ sự cố (daN/mm²).

2) Yêu cầu về điện đối với các chuỗi cách điện:

Phải đảm bảo khoảng cách cách điện theo quy phạm hiện hành. Khoảng cách cách điện giữa dây dẫn và phụ kiện mắc dây có mang điện áp với các bộ phận nối đất của cột không được nhỏ hơn 180cm đối với cấp điện áp 220kV và không nhỏ hơn 320cm đối với cấp điện áp 500kV.

3) Phù hợp với vùng nhiễm bẩn môi trường:

Cách điện của đường dây được lựa chọn phải phù hợp với các vùng nhiễm bẩn môi trường vùng tuyến đường dây đi qua. Như đã phân tích ở mục 3.2.2 Các

đặc trưng khí hậu cơ bản ở chương 3; lựa chọn tiêu chuẩn đường rò là 25mm/kV để tính toán các thông số kỹ thuật của chuỗi cách điện sử dụng cho công trình.

4) **Phạm vi sử dụng chuỗi cách điện**

Đối với dây dẫn 4xACSR 330/43:

- Chuỗi đỡ kép : 2x120kN DDD1.2xP120;

Đối với dây dẫn 2xACSR 400/51:

- Chuỗi néo kép : 2x210kN NDD3.2xP210;
- Chuỗi đỡ lèo : 70kN ĐLD3.1xP70.

5) **Lựa chọn loại cách điện**

Cách điện treo sử dụng trên đường dây dùng loại cách điện bằng Gốm/Thủy tinh. Trong đề án này, cách điện được lựa chọn phù hợp với tiêu chuẩn IEC60305 đối với cách điện Gốm/Thủy tinh là tiêu chuẩn đang được áp dụng phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Để tránh ăn mòn ty sứ, cách điện được lựa chọn loại có vòng kẽm (Zinc - Sleeve) bao quanh ty sứ.

Đặc tính kỹ thuật của các điện phù hợp với Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của EVNNPT về việc Về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gồm trên lưới truyền tải điện; Quyết định số 225/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2024 của EVNNPT về việc Về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện.

Đặc tính kỹ thuật yêu cầu đối với cách điện như sau:

STT	CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	70kN	120kN	210kN
1	Vật liệu (*) (Materials)		Thủy tinh hoặc sứ tôi nóng (Toughened glass or porcelain)		
2	Mã hiệu, loại cách điện (theo IEC 60305) Insulator type number (IEC 60305)		U70BL	U120B	U210B
3	Kiểu liên kết (Type of coupling)		Liên kết kiểu Ổ - lỗ tròn (Ball and socket), (Vòng treo đầu tròn - móc nối đơn)		
4	Cỡ ty sứ, d (Size of coupling)	mm	16	16	20
5	Tải trọng phá hoại nhỏ nhất (Minimum breaking strength)	kN	70	120	210

STT	CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	70kN	120kN	210kN
6	Đường kính tán sứ, D (Max nominal diameter of insulating part)	mm	255	255	300
7	Chiều cao bát sứ, h (Nominal spacing-khoảng cách danh định)	mm	146	146	170
8	Chiều dài đường rò nhỏ nhất, Lr (Minimum nominal creepage distance)	mm	295	295	370
9	Vòng kẽm bao quanh ty sứ (Zinc sleeve on pin)		Có		
10	Điện áp chịu đựng tần số 50HZ (*) (Min power frequency withstand voltage)	kV	70	70	75
11	+ Khô trong 1 phút (Dry one minute) + Ướt trong 1 phút (Wet one minute)		40	40	45
12	Điện áp chịu đựng xung sét (*) (Dry lightning impulse withstand voltage)	kV	100	100	110
13	Điện áp đánh thủng nhỏ nhất (*) (Minimum puncture voltage in oil)	kV	130	130	130
14	Khối lượng, P (*) (Weight of unit) - Số liệu tham khảo	kg	3,9	4,0	6,5

4.3.2. Các phụ kiện treo dây

Các loại khóa đỡ, néo dây được lựa chọn phù hợp với kích thước dây và tải trọng tác động lên chúng. Khóa đỡ sử dụng khóa đỡ cố định. Khóa néo sử dụng khóa néo ép. Đối với ống nối ép chịu lực, sau khi nối phải có khả năng đạt đến 95% lực kéo đứt của dây dẫn hoặc dây chống sét và có độ dẫn điện tương đương với dây dẫn.

Các loại phụ kiện khác của chuỗi cũng được lựa chọn đảm bảo yêu cầu về lắp ráp cũng như tải trọng cơ học tác động lên chúng theo yêu cầu của quy phạm hiện hành. Chúng loại các loại phụ kiện và kích thước lắp ráp phụ kiện sẽ được chuẩn xác trong bản vẽ thi công sau khi chọn được nhà cấp hàng.

Hình thức chuỗi cách điện được trình bày trong Quyển II.4.1.2 Các bản vẽ, bản vẽ chính thức phục vụ lắp ráp và thi công sẽ được cung cấp bởi nhà thầu.

Các phụ kiện phải đảm bảo khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch 1 pha được nêu trong Quyển II.4.1.3 Phụ lục tính toán.

Khoá đỡ, néo dây cáp quang sử dụng loại khoá chuyên dụng chế tạo riêng cho cáp quang.

4.4. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ

4.4.1. Giải pháp chống sét

Để tránh sét đánh trực tiếp vào dây dẫn trên toàn tuyến treo 2 dây chống sét, một bên là dây chống sét kép hợp cáp quang OPGW, bên còn lại là dây chống sét như sau:

- Đường dây 220 kV Phú Lâm – Bình Tân: Dây TK70 và OPGW70;
- Đường dây 500 kV Phú Lâm – Nhà Bè và 500kV Phú Lâm – Cầu Bông: Dây PHLOX-116.2 và OPGW80, OPGW90.

Góc bảo vệ giữa dây dẫn và dây chống sét đảm bảo theo qui phạm và văn bản số 3422/EVN-ĐT-KTSX ngày 18/8/2016, việc thiết kế cột đã tính toán để khoảng cách dây dẫn điện và dây chống sét giữa các khoảng cột đạt yêu cầu theo quy phạm 11 TCN-19-2006.

Dây chống sét và dây cáp quang được nối đất toàn tuyến.

4.4.2. Nối đất

Tất cả các cột của đường dây đều được nối đất, phù hợp với điện trở suất đất của từng khu vực tuyến đường dây đi qua, điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm như sau:

Bảng: Quy định điện trở nối đất cột

TT	Điện trở suất của đất ρ (Ω/m)	Điện trở nối đất (Ω)	
		Chiều cao cột $\leq 40\text{m}$	Chiều cao cột $\geq 40\text{m}$
1	Đến 100	≤ 10	≤ 5
2	Trên 100 đến 500	≤ 15	≤ 7.5
3	Trên 500 đến 1000	≤ 20	≤ 10
4	Trên 1000 đến 5000	≤ 30	≤ 15

Đối với các đoạn có chiều dài từ 2km trước khi vào trạm, giá trị điện trở nối đất $< 5\Omega$ đảm bảo yêu cầu của quy phạm.

Theo địa chất công trình được trình bày trong Chương 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, lựa chọn giá trị điện trở suất để tính toán điện trở nối đất $50\Omega\text{m}$.

Tất cả các cột của đường dây đều được nối đất phù hợp với QP TĐĐ và QĐ số 94/QĐ-EVNNPT ngày 26/6/2019.

- Móng cọc: Nối đất chân cột trên đường dây dùng kiểu hình tia bằng thép mạ kẽm kết hợp với cọc thép mạ kẽm L63x63x6 dài 2,5m với chiều dài mỗi tia không lớn hơn 50m.
- Đoạn dây nối đất dẫn lên cột được thiết kế đi ngoài bê-tông cổ móng. Các mối nối giữa dây nối đất và cột được thực hiện bằng biện pháp tiếp xúc để có thể tháo ra được khi cần thiết kiểm tra điện trở tiếp đất.

Theo tính toán, điện trở nối đất cột đạt theo quy phạm trang bị điện.

Chi tiết phụ lục tính toán và bản vẽ tiếp đất chân cột được trình bày trong **Quyển II.4.1.2 Các bản vẽ** và **Quyển II.4.1.3 Phụ lục tính toán**.

4.4.3. Chống rung dây dẫn và dây chống sét

Lắp chống rung dây dẫn và dây chống sét trên các tuyến đường dây trong dự án.

- Dây dẫn, dây chống sét và dây cáp quang kết hợp chống sét sử dụng loại tạ chống rung phù hợp với loại dây dẫn, dây chống sét và dây cáp quang.
- Chúng loại và khoảng cách lắp đặt chống rung dây dẫn, chống rung dây chống sét, chống rung cáp quang sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn sau và do nhà thầu tính toán cung cấp.

4.4.4. Lắp đèn cảnh báo hàng không

Dự án thực hiện cải tạo di dời cột đường dây trên không trên tuyến hiện hữu với chiều cao cột không quá 40m. Do vậy, cao độ và vị trí xây dựng công trình không cần sử dụng đèn cảnh báo, quả cầu định vị, sơn cột.

4.4.5. Hành lang bảo vệ

Hành lang tuyến: chiều rộng hành lang tuyến được giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh đối với đường dây 220kV là 6 mét và đường dây 500 kV là 7m.

Để bảo đảm an toàn trong vận hành đường dây, trong hành lang tuyến phải có biện pháp xử lý các công trình nhà cửa cũng như cây cối đúng theo nghị định số: Nghị định 62/2025/NĐ-CP, ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính Phủ và Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 22/9/2021 của Bộ Công Thương.

Về nhà cửa trong hành lang tuyến đối với cấp điện áp đến 220kV: đối với nhà vật liệu khó cháy có thể được phép giữ lại trong hành lang tuyến nếu thỏa mãn các điều kiện an toàn theo Nghị định 62/2025/NĐ-CP, ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính Phủ và Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 22/9/2021 của Bộ Công Thương. Mái nhà kết cấu bằng kim loại được giữ lại trong hành lang tuyến và cách mép dây dẫn 25m thì phải được nối đất để chống cảm ứng điện từ và tĩnh điện.

4.4.6. Các biện pháp khác

Phụ kiện dùng để mắc dây dẫn và dây chống sét phù hợp với kích cỡ dây, đảm bảo điều kiện ăn mòn và hệ số dự trữ độ bền theo quy phạm.

Tại mỗi vị trí cột có lắp biển báo và số thứ tự cột, tại đoạn vượt Quốc lộ, Tỉnh lộ, kênh có lắp đặt biển báo vượt.

Chương 5 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH

PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

5.1. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CỘT

5.1.1. Các yêu cầu cơ bản để nghiên cứu sơ đồ cột

Sơ đồ cột hợp lý phần cột của đường dây 220kV sẽ góp phần giảm kinh phí phần móng, cách điện nên cần được nghiên cứu để lựa chọn phù hợp. Sơ đồ cột được nghiên cứu để phù hợp với các yêu cầu sau:

5.1.1.1. Yêu cầu của phần công nghệ

- Chiều cao cột.
- Sơ đồ bố trí các pha và dây chống sét.
- Khoảng cách các pha, khoảng cách dây dẫn tới phần mang điện, góc bảo vệ dây chống sét.
- Lực tác dụng vào cột trong các chế độ vận hành của đường dây.

5.1.1.2. Yêu cầu về kết cấu

- Các loại vật liệu chế tạo cột.
- Hình dạng cột và các loại kết cấu cột.
- Độ thuận của đoạn cột và toàn bộ cột.
- Liên kết giữa các thanh cột, đoạn cột.
- Liên kết giữa cột và móng.

5.1.1.3. Yêu cầu về khả năng chế tạo, thi công, quản lý vận hành

- Khả năng gia công chế tạo thanh cột.
- Khả năng mạ, kích thước tối đa các kết cấu mạ.
- Khả năng của máy móc phục vụ chế tạo cột.
- Biện pháp và khả năng vận chuyển các kết cấu cột.
- Biện pháp và khả năng thi công lắp dựng cột.
- Biện pháp quản lý vận hành và sửa chữa cột.

5.1.2. Lựa chọn sơ đồ cột

Tùy thuộc vào địa hình tại vị trí dựng cột, trong dự án sử dụng cột thép đơn thân. Hình thức cột: dạng 2 mạch 220kV, các pha trong cùng một mạch được bố trí như thẳng đứng, nằm ngang.

Sơ đồ và các thông số của cột được lựa chọn chủ yếu từ các loại cột đã sử dụng cho các đường dây 220kV trong khu vực có cùng loại dây dẫn và vùng

áp lực gió tương đương, được hiệu chỉnh cho phù hợp với các đặc tính riêng của đường dây này để phục vụ bước lập Thiết kế cơ sở.

Lựa chọn cột thép đơn thân:

- Cột đơn thân được sử dụng cho cả 3 vị trí.
- Đặc điểm của đoạn tuyến này, đường dây sẽ đi trong giải cây xanh dọc theo kênh.
- Theo đặc điểm nêu trên, diện tích trong phạm vi móng cột rất chật hẹp, việc lựa chọn sơ đồ cột rất quan trọng ảnh hưởng đến tính mỹ quan của khu vực. Phù hợp với những yêu cầu đó, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật (bố trí đi trong giải phân cách) cũng như đảm bảo mỹ quan khu vực, đề án kiến nghị lựa chọn sơ đồ cột đơn thân sử dụng cho các vị trí.
- Loại cột đơn thân có những ưu điểm sau:

- + Mỹ quan cho khu vực
- + Diện tích chiếm đất vĩnh viễn và hành lang ít.
- + Dễ thi công lắp dựng và kéo dây.
- + Quản lý vận hành thuận lợi và dễ dàng.

Sơ đồ cột được tính toán và lựa chọn phải đảm bảo theo các điều kiện trong Quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006 như sau:

5.1.2.1. Khoảng cách an toàn từ tầng xà thấp nhất đến mặt đất (H)

Có liên quan đến các điều kiện: địa hình, khoảng cột tính toán, độ võng dây tại nhiệt độ 90°C, chiều dài chuỗi cách điện (cột đỡ) để đạt khoảng cách từ dây dẫn thấp nhất đến mặt đường hoàn thiện lớn hơn 18m đối với cấp điện áp 220kV, vậy chọn giá trị của H=25m, ứng với loại cột trên tuyến cao 40m.

5.1.2.2. Thiết kế chiều dài tay xà (A1) cho cột đỡ:

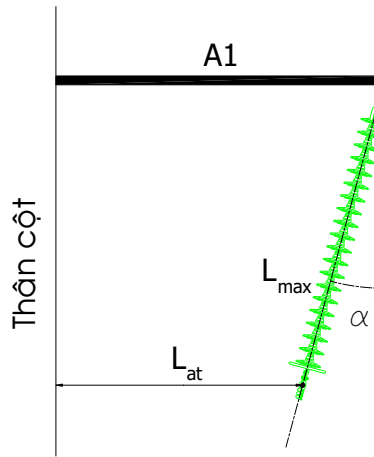
Được tính toán và kiểm tra theo khoảng cách cách điện giữa dây dẫn điện và phụ kiện mắc dây với các bộ phận được nối đất và đảm bảo khoảng cách từ dây dẫn, phụ kiện mắc dây dẫn đến thân cột thép khi:

- Có người trèo lên cột khi sửa chữa đường dây.
- Khi quá điện áp khí quyển, trường hợp dùng cách điện treo.
- Khi quá điện áp nội bộ.
- Khi điện áp làm việc lớn nhất.

Bảng: Quy định khoảng cách tối thiểu từ phần mang điện đến cột, xà

Điện áp (kV)	K/C nhỏ nhất khi sửa chữa ĐD (mm)	K/C cách điện nhỏ nhất đối với quá đ/a khí quyển	K/C cách điện nhỏ nhất đối với quá đ/a nội bộ	K/C cách điện nhỏ nhất đối với quá đ/a làm việc (mm)	Chiều dài chuỗi cách điện treo lớn nhất L_{max}
-----------------	--	--	---	--	---

		(mm)	(mm)		(mm)
	Điều II.5.47	Điều II.5.69			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
220kV	2.500	1.800	1.600	550	2.800



$$A_1 \geq L_{at} + L_{\max} \sin \alpha$$

1) Đối với cấp điện áp 220kV:

Với α là góc có $\tan \alpha = K \times P_2 / (G_d + 0,5 G_c)$, trong đó:

- K: hệ số tính đến động lực dao động của dây dẫn (Áp lực gió $Q = 95 \text{ daN/m}$);
- P_2 (daN): Áp lực gió tác động vào dây dẫn có xét đến hợp lực ngang của lực căng dây trong trường hợp đỡ góc, $P_2 = n p_2 \times L_{\text{gió}} + T \sin(\alpha/2)$
 - ♦ n: số phân pha
 - ♦ p_2 (daN/m): tải trọng gió tác động vào dây dẫn ($p_{2.\text{bão-220kV}} = 1,563 \text{ daN/m}$; $p_{2.\text{giông-220kV}} = 0,221 \text{ daN/m}$);
 - ♦ $L_{\text{gió}}$ (m): khoảng cột gió;
 - ♦ T (daN): lực căng dây, $T = n \cdot k_{gl} \cdot k_{pp} \cdot \sigma \cdot F$
 - k_{gl} : hệ số giảm lực ($k_{gl} = 0,4$);
 - k_{pp} : hệ số phân pha (không phân pha: $k_{pp} = 1$; phân pha 2: $k = 0,8$);
 - σ (daN/mm²): ứng suất dây dẫn;
 - F (mm²): tiết diện dây dẫn;
- G_d (daN): Tải trọng do trọng lượng dây dẫn tác động vào chuỗi cách điện, $G_d = n p_1 \times L_{kl}$;

- ♦ p_1 : trọng lượng riêng dây dẫn, ($p_{1-220kV} = 1,27kg/m$);
- ♦ L_{kl} (m): khoảng cột trọng lượng;
- G_c (daN): trọng lượng của chuỗi cách điện ($G_{c-220kV} = 200daN$).

Khoảng cột (m)			σ (daN/mm ²)		α (độ)	a (độ)		Khoảng cách A_1 tối thiểu (mm)			A_1 chọn (mm)
L_{gio}	L_{kl}	L_{db}	Bảo	Giông		Bảo	Giông	Bảo	Giông	$Q = 0$	
500	500	500	10,83	7,19	0	48,23	8,98	2597,86	2219,35	2500,00	3700
200	200	200	5,77	3,88	0	44,94	8,02	2591,54	2216,64	2500,00	

5.1.2.3. Thiết kế khoảng cách xà mắc dây dẫn và xà mắc dây chống sét (B):

Thực hiện theo điều II.5.64 có kết hợp tính toán với độ võng dây dẫn điện và dây chống sét:

Kết hợp với góc bảo vệ dây chống sét, chọn:

- Cột thép hình đỡ thẳng 2 mạch: $B = 3m$;

5.1.2.4. Thiết kế khoảng cách pha – pha giữa các tầng xà mắc dây dẫn:

Đối với cấp điện áp 220kV: Chọn bố trí pha nằm dọc để giảm bề rộng hành lang tuyến;

Khoảng cách mạch - mạch: Theo điều II.5.46 Quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006, khoảng cách gần nhất giữa 02 dây dẫn của 02 mạch tại cột như sau:

- Giữa 02 mạch 220kV $\geq 6.000 \text{ mm}$;

Khoảng cách pha – pha theo chiều thẳng đứng: Theo điều II.5.42, Quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006, khoảng cách pha-pha khi dây dẫn bố trí theo chiều thẳng đứng được tính theo công thức:

$$C \geq \frac{U}{110} + 0,42\sqrt{f}$$

Trong đó:

- U : Điện áp danh định (kV);
- f : Độ võng tính toán lớn nhất ở khoảng cột (400m).

Kết quả:

$C \geq 3,49m \rightarrow$ chọn $C = 6m$ đối với cấp điện áp 220kV;

Khoảng cách pha – pha theo cùng mặt phẳng ngang: Theo điều II.5.42, Quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006, khoảng cách pha-pha khi dây dẫn bố trí trên cùng mặt phẳng ngang được tính theo công thức:

$$C \geq \frac{U}{110} + 0,65\sqrt{f + \lambda}$$

Trong đó:

- U: Điện áp danh định (kV);
- f: Độ võng tính toán lớn nhất ở khoảng cột (400m);
- λ: Chiều dài chuỗi cách điện (3m).

Kết quả:

- Ba pha của 01 mạch được bố trí thẳng đứng nên không kiểm tra điều kiện này

5.2. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MÓNG

5.2.1. Lựa chọn dạng kết cấu móng

Móng cột được thiết kế căn cứ vào tải trọng tác động lên cột, điều kiện địa hình và địa chất công trình vùng tuyến đi qua. Chọn phương án móng là phương án móng cọc khoan nhồi.

5.2.2. Tính toán lựa chọn móng cọc khoan nhồi:

1) Cơ sở tính toán móng cọc khoan nhồi

- Chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất tại từng vị trí cột theo báo cáo khảo sát.
- Tổ hợp tải trọng truyền xuống móng, theo kết quả tính cột.
- Tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình [TCVN 9362 : 2012](#).
- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế [TCVN 5574:2018](#).
- TCVN 10304 : 2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

2) Trình tự tính toán móng cọc

Lựa chọn móng cọc với hệ cọc là hệ chịu lực chính, khi đó khối đất đắp chủ yếu phục vụ thi công đóng cọc và lắp dựng cột. Trong thời gian vận hành khối đất đắp có thể xói lở thì móng cột vẫn vận hành an toàn

a/ Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ nhất (độ bền của kết cấu)

(i) Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc:

Tính toán khả năng chịu lực của cọc theo điều kiện độ bền vật liệu chế tạo cọc.

Tính toán khả năng chịu nén của cọc theo độ bền vật liệu làm cọc theo điều kiện:

$$[N] = \varphi \cdot (0,85 \cdot R_u \cdot F_b + R_a \cdot F_a) \quad \text{và} \quad [N] \geq N.$$

Trong đó :

N : sức chịu tải tính toán của cọc chịu nén (T).

0,85: hệ số điều kiện làm việc.

φ : hệ số uốn dọc phụ thuộc vào $\lambda = l/b$.

λ : độ mảnh của cọc.

l : chiều dài tính toán của cọc(m).

b : cạnh của tiết diện cọc

R_a : cường độ cốt thép chủ chế tạo cọc.

F_a : diện tích cốt thép chủ chế tạo cọc.

Tính toán khả năng chịu lực của cọc đơn theo điều kiện đất nền:

Theo mục 7.1.11 TCVN 10304:2014:

Đối với cọc chịu nén

$$N_{c,d} \leq \frac{\gamma_0}{\gamma_n} R_{c,d}; R_{c,d} = \frac{R_{c,k}}{\gamma_k}$$

Đối với cọc chịu kéo

$$N_{t,d} \leq \frac{\gamma_0}{\gamma_n} R_{t,d}; R_{t,d} = \frac{R_{t,k}}{\gamma_k}$$

Trong đó:

- ♦ $N_{c,d}$ và $N_{t,d}$ tương ứng là trị tính toán tải trọng nén và tải trọng kéo tác dụng lên cọc (lực dọc phát sinh do tải trọng tính toán tác dụng vào móng tính với tổ hợp tải trọng bất lợi nhất);
- ♦ $R_{c,d}$ và $R_{t,d}$ tương ứng là trị tính toán sức chịu tải trọng nén và sức chịu tải trọng kéo của cọc;
- ♦ $R_{c,k}$ và $R_{t,k}$ tương ứng là trị tiêu chuẩn sức chịu tải trọng nén và sức chịu tải trọng kéo của cọc, được xác định từ các trị riêng sức chịu tải trọng nén cực hạn $R_{c,u}$ và sức chịu tải trọng kéo cực hạn $R_{t,u}$;
- ♦ γ_0 là hệ số điều kiện làm việc, kể đến yếu tố tăng mức độ đồng nhất của nền đất khi sử dụng móng cọc, lấy bằng 1 đối với cọc đơn và lấy bằng 1,15 trong móng nhiều cọc;
- ♦ γ_n là hệ số tin cậy về tầm quan trọng của công trình, lấy bằng 1,2; 1,15 và 1,1 tương ứng với tầm quan trọng của công trình cấp I, II và III;
- ♦ γ_k là hệ số tin cậy theo đất.

Sức chịu tải của cọc đơn theo điều kiện đất nền khi chịu nén:

Theo mục 7.2.3.1 TCVN 10304:2014:

Sức chịu tải trọng nén $R_{c,u}$, tính bằng kN, của cọc đóng hoặc ép nhồi và cọc khoan nhồi mở hoặc không mở rộng mũi và cọc ống moi đất và nhồi bê tông vào bên trong, được xác định theo công thức:

$$R_{c,u} = \gamma_c (\gamma_{cq} q_b A_b + u \sum \gamma_{cf} f_i l_i)$$

▪ **Trong đó:**

- ♦ γ_c : hệ số điều kiện làm việc cho cọc;
- ♦ q_b : cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc;
- ♦ u : chu vi tiết diện ngang thân cọc;
- ♦ f_i : cường độ sức kháng trung bình của lớp đất thứ “i” trên thân cọc;
- ♦ A_b : là diện tích tiết diện ngang mũi cọc;
- ♦ l_i : là chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất thứ “i”;
- ♦ γ_{cq} và γ_{cf} : tương ứng là các hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi và trên thân cọc có xét đến ảnh hưởng của phương pháp tạo lỗ và điều kiện đổ bê tông.

Sức chịu tải của cọc theo điều kiện đất nền khi chịu nhổ:

Theo mục 7.2.2.3 TCVN 10304:2014:

Sức chịu tải trọng kéo $R_{t,u}$, tính bằng kN, hạ bằng phương pháp đóng hoặc ép, được xác định theo công thức:

$$R_{t,u} = \gamma_c u \sum \gamma_{cf} f_i l_i$$

Trong đó:

- ♦ u là chu vi tiết diện ngang thân cọc;
- ♦ γ_{cf} : tương ứng là các hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi và trên thân cọc có xét đến ảnh hưởng của phương pháp hạ cọc đến sức kháng của đất;
- ♦ γ_c là hệ số điều kiện làm việc của cọc;
- ♦ f_i là cường độ sức kháng trung bình của lớp đất thứ “i” trên thân cọc;
- ♦ l_i là chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất thứ “i”.

Xác định tải trọng tác dụng lên cọc do ngoại lực gây ra:

Cọc chịu nén + kéo lệch tâm theo hai phương:

$$N_{\max}^{\text{tt}} = \frac{N_{\text{tt}}}{n_c} \pm \frac{M_x^{\text{tt}} \times y_{\max}}{\sum_{i=1}^n y_i^2} \pm \frac{M_y^{\text{tt}} \times x_{\max}}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Trong đó :

N_{tt} , M_x^{tt} , M_y^{tt} : lần lượt là lực nén tính toán (T), mômen tính toán đối với các trục chính trung tâm x-x, y-y của mặt bằng cọc ở mặt phẳng đáy đài cọc.

n : số lượng cọc trong móng.

x_i , y_i : khoảng cách từ trục chính đến trục mỗi tim cọc mà ở đó ta tính toán tải trọng (m).

$x_{\max}$, $y_{\max}$: khoảng cách lớn nhất từ tim của cọc đến trục chính trung tâm của móng.

(ii) Kiểm tra cường độ đất nền:

Diện tích đáy móng khối quy ước xác định theo công thức:

$$F_{dq} = (A_1 + 2L \tan \alpha) \cdot (B_1 + 2L \tan \alpha).$$

Trong đó:

A_1 , B_1 : khoảng cách từ tim móng đến hàng tim cọc ngoài cùng, đối diện theo hai phía.

L : chiều dài cọc tính từ đáy đài đến mũi cọc.

α : góc mở rộng so với trục thẳng đứng, kể từ mép ngoài của hàng cọc ngoài cùng. $\alpha = \varphi_{tb}/4$

φ_{tb} : góc ma sát trong trung bình của các lớp đất từ mũi cọc trở lên.

Việc kiểm tra cường độ đất dưới mũi cọc phải thỏa mãn các điều kiện sau :

Trường hợp tải trọng nén đúng tâm :

$$\sigma = \frac{N_d}{F_{dq}} \leq R \quad \sigma_{\min}^{\max} = \frac{N_d}{F_{dq}} \pm \frac{M}{W_{dq}}$$

Trường hợp tải trọng nén lệch tâm:

$$\sigma = \frac{N_d}{F_{dq}} \leq R$$

$$\sigma_{\max} < 1,2 \times R$$

Trong đó:

$\sigma_{\max}$: Ứng suất lớn nhất của ngoại lực tác dụng

Nđ: tổng tải trọng thẳng đứng tại đáy móng khối quy ước, bao gồm lực do cột, trọng lượng đài cọc, trọng lượng các cọc và trọng lượng đất giữa cọc.

F_{dq} : diện tích đáy móng khối quy ước.

R: sức chịu tải tính toán của nền đất tại đáy móng khối quy ước.

$$R = m(A \times b \times \gamma_{dd} + B \times h \times \gamma_{dt} + C_{tc} \times D)$$

m: Hệ số điều kiện làm việc

A; B; D: Các hệ số không thứ nguyên phụ thuộc vào góc ma sát trong φ của lớp đất tại đáy móng tra bảng

γ_{dd} ; γ_{dt} : Dung trọng của đất dưới và trên đáy móng

h: Chiều sâu chôn móng

b: Cạnh bé của móng chữ nhật (Móng chữ nhật kích thước LxB thì $b = \min(L, B)$).

C_{tc} : Lực dính tiêu chuẩn của đất nền

b/ Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ hai (điều kiện biến dạng)

Kiểm tra độ lún của móng cọc:

Kiểm tra theo điều kiện $S \leq [S]$.

Trong đó:

S: Độ lún của cọc xác định bằng công thức

[S]: Độ lún cho phép

Đối với các cột đỡ thẳng và néo góc bình thường của đường dây tải điện trên không, theo quy định của TCVN 9362 : 2012 _Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình không quy định trị số biến dạng giới hạn của nền, chỉ quy định độ nghiêng của móng. Riêng đối với các cột chuyển đặc biệt độ lún trung bình $S \leq 20\text{cm}$.

Độ lún của móng cọc được xác định bằng phương pháp cộng lún từng lớp theo công thức:

$$S = \sum_{i=1}^n S_i = \sum_{i=1}^n \frac{P_{zi}^{tb} \times h_i}{E_i} \beta_i$$

- Độ nghiêng của toàn bộ móng cột:

Độ nghiêng của móng được xác định theo công thức:

$$\text{tg } \theta = \frac{S_1 - S_2}{b}$$

Trong đó:

S1, S2: độ lún của từng trụ móng riêng biệt

b : khoảng cách giữa hai tim trụ móng

Độ nghiêng cho phép [$\text{tg}\theta$] của móng (lấy theo quy định của TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình):

- Đối với móng cột đỡ thẳng [$\text{tg}\theta$] = 0.003
- Đối với móng cột néo góc và néo cuối [$\text{tg}\theta$] = 0.0025
- Đối với móng cột chuyển đặc biệt [$\text{tg}\theta$] = 0.002

5.2.3. Liên kết cột và móng:

- Cột và móng được liên kết với nhau bằng bu lông neo. Đối với cột có lực lớn sử dụng Stubar để liên kết
- Số lượng, chủng loại bulông được tính toán trên cơ sở phản lực chân cột của từng loại cột.

5.2.4. Các biện pháp bảo vệ móng:

Khu vực tuyến đường dây đi qua có địa hình tương đối bằng phẳng, trong giai đoạn này chưa đề cập đến chi tiết các giải pháp kè móng

Dự án trên đi qua khu vực nước ngầm hoặc nước mặt chảy qua khu vực này có tính ăn mòn trung bình. Vì vậy, kiến nghị đưa ra giải pháp sử dụng bê tông B30 nhằm tăng cường hàm lượng xi măng để bảo vệ bê tông cốt thép móng, giải pháp sẽ chuẩn xác trong giai đoạn sau, khi có đầy đủ mặt cắt địa chất các hố khoan trên tuyến.

Chương 6 BỐ TRÍ CỘT TRÊN MẶT CẮT DỌC

6.1. CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN

Về cơ bản, việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án không làm thay đổi phương án bố trí cột trên mặt cắt dọc của các đường dây 500kV, 220kV hiện hữu.

Các vị trí trụ xây dựng mới thuộc dự án được bố trí nằm trên khu vực cây xanh, vỉa hè với chiều cao được tính toán lựa chọn để đảm bảo trên mặt cắt dọc tổng thể:

- Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn các đường dây 220kV ở trạng thái võng cực đại đến mặt đường giao thông hoàn thiện >18m.
- Chiều cao tĩnh không của các dây dẫn đường dây 220kV tại các khoảng trụ giữa hai trụ đỡ liên kề và trụ xây dựng mới thuộc dự án sau khi xây dựng cao hơn hiện trạng đường dây 220kV đang vận hành.

6.2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Chiều cao cột thể hiện trên mặt cắt dọc (chiều cao điểm treo dây dưới cùng) được lựa chọn hợp lý để sao cho vẫn đảm bảo kỹ thuật mà dự toán là thấp nhất.
- Trên mặt cắt dọc cột được thể hiện với điểm treo dây dẫn thấp nhất. Với cột đỡ điểm treo dây thấp nhất tính bằng chiều cao của xà dưới trừ đi chiều dài của chuỗi cách điện, với cột néo là chiều cao của xà dưới cùng.
- Một số vị trí đặt cột thể hiện trên bản vẽ bố trí cột trên mặt cắt dọc không kéo dài được khoảng cột gió tính toán là do điều kiện về địa hình. Một số vị trí do điều kiện địa hình cho phép lợi dụng được độ cao nên đã kéo dài khoảng cột gió và khoảng cột gabarit.
- Khi chia cột đã chú ý đến các vị trí giao chéo đường giao thông để vị trí cột không vi phạm lộ giới giao thông, tránh xa các mép mương, suối, xây kê để không bị sạt lở phần móng do hiện tượng xói mòn đất theo thời gian.

Chương 7 ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN

7.1. ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN

Việc đấu tư xây dựng dự án không làm thay đổi phương thức kết lưới, đấu nối vào hệ thống điện của các đường dây 500kV, 220kV hiện hữu đang vận hành.

7.2. PHƯƠNG ÁN CẮT ĐIỆN

Công tác thi công của dự án cần phải cắt điện các đường dây 220kV, 500kV hiện hữu để phục vụ thi công, phương án cắt điện để phục vụ thi công dự án cụ thể như sau:

7.2.1. Phương án cắt điện các đường dây 220kV hiện hữu

7.2.1.1. Phương án cắt điện đường dây 500kV Nhà Bè – Phú Lâm

Phạm vi dự án chỉ tiến hành thay thế các chuỗi cách điện hiện hữu tại khoảng trụ 42-43 của đường dây 500kV hiện hữu thành cách điện kép bằng thủy tinh. Với khối lượng thi công tương đối đơn giản nên công tác cắt điện thi công dự án dự kiến chỉ trong vòng 1 ngày.

Đơn vị thi công phải tiến hành tập kết đầy đủ vật tư, máy móc, thiết bị thi công tại mỗi vị trí trụ trước khi tiến hành đăng kí cắt điện phục vụ thi công. Quá trình thi công cần phải lưu ý để đảm bảo công tác thi công thực hiện đúng với thời gian cắt điện đăng kí công tác.

7.2.1.2. Phương án cắt điện đường dây 500kV Cầu Bông – Phú Lâm

Phạm vi dự án nâng cao 4 vị trí cột hiện hữu thêm khoảng 4m và tiến hành thay thế các chuỗi cách điện hiện hữu tại khoảng trụ 1173-1174 và 3432-3433 của đường dây 500kV hiện hữu thành cách điện kép bằng thủy tinh.

Với khối lượng thi công chỉ thuần công tác lắp dựng và thay thế nên công tác cắt điện thi công dự án dự kiến chỉ trong vòng 2 ngày.

Đơn vị thi công phải tiến hành tập kết đầy đủ vật tư, máy móc, thiết bị thi công tại mỗi vị trí trụ trước khi tiến hành đăng kí cắt điện phục vụ thi công. Quá trình thi công cần phải lưu ý để đảm bảo công tác thi công thực hiện đúng với thời gian cắt điện đăng kí công tác.

7.2.2. Phương án cắt điện các đường dây 220kV hiện hữu

7.2.2.1. Cắt điện đường dây 220kV hiện hữu để thi công móng.

Việc thi công các vị trí móng trụ thuộc dự án dưới các đường dây 220kV hiện hữu cần phải đáp ứng được các quy định về an toàn điện, đặc biệt là đối với công tác thi công khoan cọc khoan nhồi cần phải sử dụng máy thi công.

Qua khảo sát kiểm tra thực tế hiện trường, khoảng cách đo được từ dây dẫn các đường dây 220kV hiện hữu đến cao độ mặt đường vị trí xây dựng các trụ đều đảm bảo yêu cầu.

Theo phương án thiết kế móng của dự án, các vị trí trụ xây dựng mới có phần đáy bản móng được thiết kế nằm sâu cách cao độ mặt đất tự nhiên $> 4,0\text{m}$. Như vậy, sau khi tiến hành san gạt mặt bằng móng để phục vụ thi công cọc móng, chiều cao dây dẫn của các đường dây 220kV đến mặt đất sau khi san gạt tại các vị trí thi công cọc móng vẫn đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về công trình điện lực và an toàn điện trong lĩnh vực điện lực khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang an toàn lưới điện quy định đối với cấp điện áp 220kV là 6m.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, trong trường hợp không tiến hành cắt điện các đường dây 220kV hiện hữu, công tác thi công cọc móng của các vị trí trụ xây dựng mới dưới các đường dây 220kV đang vận hành, đơn vị thi công phải đảm được máy móc, phương tiện thi công dưới các đường dây 220kV có chiều cao tối đa $< 12\text{m}$ so với mặt đất.

Đặc biệt là việc thi công dưới đường dây 220kV, đơn vị thi công phải có các biện pháp cảnh báo an toàn, giới hạn chiều cao máy móc thi công để đảm bảo quá trình thi công không vi phạm vào hành lang an toàn điện của đường dây 220kV.

Trong trường hợp không đảm bảo được các điều kiện an toàn thi công, đơn vị thi công phải tiến hành đăng kí cắt điện với đơn vị quản lý vận hành để phục vụ thi công. Thời gian cắt điện để phục vụ thi công mỗi vị trí móng trụ đường dây khoảng từ 2-3 ngày. Tùy thuộc vào tình hình vận hành của lưới điện hiện hữu, thời gian cắt điện mỗi đường dây 220kV có thể thành một lần hoặc được chia thành nhiều đợt.

Trong trường hợp việc cắt điện các đường dây 220kV trong thời gian vào ban ngày gặp nhiều khó khăn, việc thi công các móng trụ cũng có thể được thực hiện vào ban đêm để thuận tiện cho việc cắt điện, tuy nhiên phải đảm bảo quá trình thi công an toàn, thời gian thi công đúng theo lịch cắt điện đã đăng kí.

7.2.2.2. Cắt điện đường dây 220kV hiện hữu để lắp dựng trụ và hoàn thiện dự án

Sau khi tiến hành thi công hoàn tất phần móng trụ, với mỗi đường dây 220kV, tiến hành đăng kí cắt điện trong vòng khoảng 1 ngày để thực hiện các công tác:

- Lắp dựng trụ đỡ xây dựng mới.
- Tháo hạ thu hồi trụ hiện hữu, và vật tư, phụ kiện kèm theo.
- Lắp đặt bổ sung phụ kiện và cân chỉnh độ võng đường dây hiện hữu sau khi dựng trụ thuộc dự án.

Sau khi hoàn tất công tác, tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn theo quy định để đóng trả điện cho các đường dây 220kV hiện hữu.

Chương 8 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH ĐẾN MÔI TRƯỜNG

8.1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

Phạm vi thực hiện công trình tương đối nhỏ, công trình chỉ thực hiện thi công 2 vị trí móng trụ và tăng cường các biện pháp an toàn điện cho các đường dây 220kV, 500kV. Do đó về cơ bản công trình khi thi công và khi hoàn thành đưa vào vận hành không ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

8.2. XÁC ĐỊNH CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG DÂY

8.2.1. Ảnh hưởng của đường dây điện lực đối với hệ thống thông tin liên lạc

Dự án không làm ảnh hưởng đối với hệ thống thông tin liên lạc, các trạm phát thanh và truyền hình trong khu vực.

8.2.2. Đối với nhà cửa, hoa màu

Tuyến Đường dây do điều kiện địa lý và các điều kiện ràng buộc khác, đã cố gắng để tránh các khu dân cư, nhà cửa nhân dân, tuy vậy trên tuyến vẫn có nhà và công trình nằm trong hành lang tuyến đường dây.

Theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ:

- Đối với đường dây trên không có cấp điện áp 220kV: các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ phải được nối đất phòng tránh điện cảm ứng.
- Đối với đường dây trên không có cấp điện áp 110kV: các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ không cần phải nối đất.

Phạm vi nối đất, đối tượng nối đất, việc quản lý hệ thống nối đất các nhà cửa, kiến trúc dưới hành lang phải được thực hiện như sau:

- Phạm vi nối đất: đối với cấp điện áp 220kV: Trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây đến 25m tính từ mép dây dẫn ngoài hoặc dưới cùng.
- Đối tượng phải nối đất:
 - ♦ Nhà ở, công trình có mái làm bằng kim loại cách điện với đất: Nối đất mái. Các kết cấu kim loại nằm dưới mái không phải nối đất.
 - ♦ Nhà ở, công trình có mái không bằng kim loại: Nối đất tất cả các kết cấu kim loại cách điện với đất như vách, tường bao, dầm, xà, vì kèo, khung cửa.

- ♦ Nối đất các kết cấu kim loại cách điện với đất ở bên ngoài nhà ở, công trình như khung sắt, tấm tôn, ăng ten ti vi, dây phơi.
- Quản lý hệ thống nối đất: Chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình có các kết cấu kim loại nối đất phải quản lý hệ thống nối đất. Khi phát hiện hệ thống nối đất hư hỏng hoặc có hiện tượng bất thường thì báo ngay cho đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp để phối hợp giải quyết.

8.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG DÂY ĐẾN SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG, DÂN SINH

Tuyến vẫn tồn tại nhà nằm trong hành lang tuyến đường dây cần có các biện pháp tăng cường về điện, xây dựng, nối đất an toàn để nhà tồn tại dưới hành lang. Với hành lang tuyến và khoảng cách an toàn từ dây dẫn đến mặt đất đảm bảo theo quy phạm thì mức độ ảnh hưởng của cường độ điện trường nằm dưới mức cho phép theo tiêu chuẩn đã được ban hành và đồng thời đảm bảo theo tổ chức sức khỏe thế giới " WHO ".

Theo Nghị định 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ thì Cường độ điện trường phải nhỏ hơn 5kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một (01) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một (01) mét.

8.4. ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN NINH QUỐC PHÒNG, DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ

Tuyến đường dây tránh các khu vực quân sự và không ảnh hưởng đến các di tích lịch sử văn hoá.

8.5. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

- Trong quá trình thiết kế đã tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước và các quy phạm chuyên ngành. Khi phân bố cột đã chú ý đến các vị trí giao chéo đường giao thông, sông ngòi, khu dân cư và các đường dây điện lực khác.
- Trong quá trình thi công cần thực hiện nghiêm chỉnh đồ án thiết kế tổ chức xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ các quy trình, quy phạm thi công, hạn chế hết mức việc chặt cây ngoài hành lang tuyến, phá hoại đất trong quá trình vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công. Hạn chế tối đa việc trưng dụng đất tạm trong quá trình thi công, chặt phá cây cối, hoa màu không cần thiết. Tuyến đường dây có cắt qua một số khu vực canh tác trồng hoa màu , cây công nghiệp và cây ăn trái , khi triển khai thi công cần phải có kế hoạch , chọn thời điểm thi công sau các mùa thu hoạch và có sự thông báo với địa phương để giảm bớt thiệt hại cho người dân. Có biện pháp giảm tiếng ồn do máy móc cơ giới gây ra; Có

biện pháp cụ thể và lập biên báo an toàn đầy đủ khi vượt các chướng ngại nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt, lưu thông... của cộng đồng dân cư trong khu vực.

- Trong quá trình vận hành cần tuân thủ quy trình quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa đường dây truyền tải điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia ban hành. Có chế độ định kỳ theo dõi nhằm phát hiện kịp thời và xử lý các vấn đề có liên quan đến đường dây ảnh hưởng đến nhân dân, cũng như ảnh hưởng đến môi trường.

Chương 9 TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

9.1. CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Thiết kế tổ chức xây dựng công trình Hạng mục di dời điện” thuộc dự án: **Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn** được lập dựa trên các cơ sở sau:

- Báo cáo khảo sát công trình do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 5 lập.
- Các phần khác của hồ sơ BCNCKT-ĐT công trình do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 5 lập.
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
- Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công TCVN 4252:2012 của Bộ Xây Dựng.
- Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện – Tập 7 Thi công các công trình điện QCVN QTĐ-7: 2008/BCT.
- Định mức chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công Thương.
- Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453-1995 ngày 13/06/1995 của Bộ Xây Dựng.
- Yêu cầu kỹ thuật gia công lắp ráp và nghiệm thu kết cấu thép số: TCXD170-2007.
- Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình ĐDK cấp điện áp đến 500kV – Ban hành kèm Quyết định số 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Tập Đoàn điện lực Việt Nam.
- Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012. Công tác đất – Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4447-2012.
- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/09/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng.
- Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/8/2018
- Tiêu chuẩn tạm thời tính kho bãi lán trại tạm TCXD 50/72 của UBXD CBNN.
- Tiêu chuẩn TCVN 9361-2012 “Công tác nền móng : Thi công và nghiệm thu”
- Tiêu chuẩn TCVN 4447-2012 “Công tác đất - Thi công và nghiệm thu”.
- Tiêu chuẩn TCVN 4506-2012 “Nước trộn bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật”
- Quy phạm thi công công trình điện và các quy trình, quy phạm hiện hành khác có liên quan...

9.2. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CHỦ YẾU

Bảng tổng hợp khối lượng xây lắp chính

Khối lượng công tác thi công chủ yếu của công trình như:

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
I.	PHẦN XÂY DỰNG			
1	Cột đỡ thẳng đơn thân 02 mạch	D222-35	Cột	1
2	Cột néo đơn thân 02 mạch	N222-35	-	1
3	Móng cột đỡ thẳng D222-35	MCN 2.2-12xL46	Móng	1
4	Móng cột néo N222-35	MCN 2.4-12xL46	-	1
5	Nâng cao 4 vị trí cột hiện hữu 500kV thêm khoảng 4m	ĐT-4	Cấu kiện	4
II.	PHẦN ĐIỆN			
1	Chuỗi sứ cách điện đỡ kép đỡ dây dẫn điện (25mm/kV) sử dụng cho đường dây 500kV, dây dẫn 4xACS330/43mm ²	DDD1.2xP120	Chuỗi	16
2	Chuỗi sứ cách điện đỡ kép đỡ dây dẫn điện (25mm/kV) sử dụng cho đường dây 500kV, dây dẫn 4xACSR666,6MCM	DDD2.2xP120	Chuỗi	08
3	Chuỗi sứ cách điện néo kép dây dẫn điện (25mm/kV) sử dụng cho đường dây 220kV, dây dẫn 2xACSR410/51mm ²	NDD3.2xP120	Chuỗi	18

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
4	Chuỗi néo dây chống sét TK-70	ĐCS-70	Chuỗi	4
5	Chuỗi đỡ dây cáp quang OPGW70 (bao gồm amou rod)	ĐCQ-70	Chuỗi	2
6	Tạ chống rung dây dẫn điện ACSR666,6MCM (tháo lắp, cân chỉnh vật tư hiện hữu sử dụng lại)		Bộ	48
7	Tạ chống rung dây dẫn điện ACSR330/43 (tháo lắp, cân chỉnh vật tư hiện hữu sử dụng lại)		Bộ	96
8	Tạ chống rung dây dẫn điện ACSR400/51mm ²		Bộ	96
9	Tạ chống rung dây chống sét GSW 7/16"		Bộ	4
10	Tạ chống rung dây cáp quang OPGW70 (bao gồm amour rod)		Bộ	4
11	Tạ chống rung dây chống sét PHLOX 116,2 (tháo lắp, cân chỉnh vật tư hiện hữu sử dụng lại)		Bộ	8
12	Tạ chống rung dây cáp quang OPGW90 (tháo lắp, cân chỉnh vật tư hiện hữu sử dụng lại)		Bộ	8
13	Tiếp địa cột thép	TĐ-2G	Bộ	2
14	Biển báo nguy hiểm		Biển	2
15	Biển số thứ tự cột		Biển	2
16	Biển tên đường dây		Biển	2
17	Biển báo hiệu vượt đường		Biển	4
VI.	THÁO HẠ, THU HỒI VÀ CÔNG TÁC KHÁC			
1	Tháo hạ và thu hồi chuỗi cách điện đỡ đơn dây dẫn 500kV		Chuỗi	18
2	Tháo hạ và thu hồi chuỗi cách điện đỡ đơn dây dẫn 220kV		Chuỗi	06
3	Tháo hạ và thu hồi chuỗi cách điện néo kép dây dẫn 220kV		Chuỗi	12
4	Cân chỉnh độ võng dây dẫn đường dây 500kV Phú Lâm – Nhà Bè	4xACSR666,6MCM	Lô	01
5	Cân chỉnh độ võng dây dẫn đường dây 500kV Phú Lâm – Cầu Bông	4xACSR330/43mm ²	Lô	01

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
6	Cân chỉnh độ võng dây dẫn đường dây 220kV Phú Lâm – Bình Tân	2xACSR400/51mm ²	Lô	01
7	Cân chỉnh độ võng dây chống sét TK70	TK70	Lô	01
8	Cân chỉnh độ võng dây cáp quang OPGW70	OPGW70	Lô	01
9	Cân chỉnh độ võng dây chống sét PHLOX116,2	PHLOX116,2	Lô	01
10	Cân chỉnh độ võng dây cáp quang OPGW90	OPGW90	Lô	01
11	Tháo dỡ, thu hồi trụ thép hiện hữu.		Cột	02

9.3. TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG

9.3.1. Tổ chức công trường

Dựa vào chiều dài, các đặc điểm về địa hình và mặt bằng giao thông cũng như khối lượng xây lắp chính của công trình, dự kiến bố trí 1 cung đoạn thi công, vị trí đặt bãi dự kiến tại khu vực gần vị trí xây dựng dọc theo kênh.

Tại cung đoạn thi công đặt Ban chỉ huy công trường và kho bãi tiếp nhận vật tư, vật liệu, kho bãi lán trại tạm. Kho bãi cần lựa chọn đặt tại các vị trí thuận lợi giao thông cũng như công tác quản lý vật tư (địa điểm trên là tham khảo), khi triển khai thực hiện đơn vị xây lắp tự khảo sát vị trí đặt kho bãi để phù hợp với công đoạn mình phụ trách

9.3.2. Kho bãi lán trại tạm

Kho bãi, lán trại tạm phục vụ thi công dự kiến được xây dựng tại khu vực trống trên mặt bằng trạm (ngăn lộ dự phòng, v.v.) và được xây dựng dưới dạng kết cấu lắp ghép để dễ tháo dỡ: móng bằng gạch, cột gỗ (hoặc thép), vì kèo gỗ (hoặc thép), mái lợp tôn (hoặc fibro ximăng), tường bao che bằng ván ép (hoặc cốt ép), nền lán vữa xi măng sạch sẽ, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và vệ sinh môi trường.

Diện tích lán trại tạm được tính toán dựa vào số nhân công có mặt trên công trường. Phần lán trại tạm bao gồm: nhà ở, nhà hành chính, nhà sinh hoạt v.v.

Riêng đá dăm và cát có thể vận chuyển từ nguồn cung cấp tới thẳng các điểm tập kết vật liệu dọc tuyến trong từng đoạn thi công.

9.3.3. Đường tạm thi công

Công tác xây dựng dự án tận dụng đường công vụ hiện hữu, không cần làm đường tạm để thi công.

9.3.4. Công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn

1) Giải phóng mặt bằng

Địa điểm xây dựng nằm trong phạm vi giải toả kênh nên không cần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Lưu ý: nhà thầu xây lắp khi thực hiện công tác chặt cây ngoài hành lang tuyến (dùng để vận chuyển vật liệu) cần phải liên hệ và được sự cho phép của các bên liên quan mới được tiến hành.

2) Rà phá bom mìn vật nổ:

Trên tuyến phải được rà phá bom mìn vật nổ nhằm bảo đảm an toàn cho công nhân xây dựng và cho công trình.

Bom mìn được rà phá trong phạm vi đào đục móng ; diện tích đất mượn thi công (kho, bãi tập trung ; bãi TKVL ; bãi ra dây ; bãi thải đất tạm khi đào móng...);

9.3.5. Điện nước thi công

1) Điện thi công:

Điện phục vụ thi công được lấy từ lưới điện phân phối khu vực..

2) Nước thi công:

Nước thi công và nước sinh hoạt được lấy từ nguồn cấp nước của khu vực. Nước phục vụ thi công được bơm vào các bồn chứa hoặc bể tạm để chứa nước. Nước được dẫn đến các điểm thi công bằng ống nhựa mềm Φ32. Tại các điểm đầu và cuối đường ống bố trí các van khóa.

9.4. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN

Nguồn cung cấp vật liệu

- Cát, đá, sỏi, ván khuôn mua tại địa phương tuyến đi qua.
- Xi măng, sắt thép lấy tại trung tâm của các tỉnh mà tuyến đường dây đi qua.
- Cột thép, cáp quang, dây sứ phụ kiện lấy tại ban A.

Ghi chú:

Nguồn vật liệu nhập ngoại dự kiến lấy tại [cảng Hiệp Phước \(TP.HCM\)](#) và được vận chuyển bằng Ô tô về tuyến. Nguồn cung cấp trên là dự kiến, sau này sẽ được chuẩn xác theo kết quả trúng thầu ở các giai đoạn sau.

9.4.1. Vận chuyển đường dài

Cột, dây, cáp quang, cách điện, phụ kiện được vận chuyển từ các nguồn cung cấp trong và ngoài nước. [Cụ lý vận chuyển tạm tính 70km.](#)

Số trạm thu phí: [02.](#)

Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp thì không tính chi phí vận chuyển đường dài.

9.4.2. Vận chuyển trung chuyển dọc tuyến

Đối với vật tư A cấp như: cột thép, dây các loại cách điện, phụ kiện ...phải vận chuyển trung chuyển từ Ban chỉ huy đội đến tuyến (trước khi vận chuyển thủ công vào vị trí thi công). Trong đó có một số đường (do địa phương quản lý) phải nộp lệ phí chi địa phương tạm đưa vào dự toán, sau này căn cứ thực tế nghiệm thu thanh toán.

9.4.3. Vận chuyển đường ngắn

Do đặc điểm tuyến đường dây đi qua địa hình tương đối thuận lợi. Công tác vận chuyển vật tư từ các điểm tập kết vật liệu vào các vị trí cột trên tuyến bằng thủ công hoặc bán thủ công. Tùy theo điều kiện địa hình và khoảng cách mà chọn phương án vận chuyển dọc hoặc ngang tuyến cho thuận lợi. Cụ li vận chuyển thủ công bình quân toàn tuyến cho từng vị trí cột được áp dụng như quyết định số: 7606/BCT-NL ngày 05/08/2009 của Bộ Công Thương. Cụ li vận chuyển thủ công tính theo công thức bình quân gia quyền theo khối lượng bê tông móng của từng vị trí theo công thức sau:

▪ Cụ li vận chuyển thủ công bình quân toàn tuyến:
$$L_{tc} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i^{tc} * Q_i * K_i}{\sum Q_i}$$

▪ Cụ li vận chuyển cơ giới bình quân toàn tuyến:
$$L_{cg} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i^{cg} * Q_i}{\sum Q_i}$$

▪ Cụ li vận chuyển thủ công bình quân thực tế:
$$L_{tt} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i^{tc} * Q_i}{\sum Q_i}$$

Hệ số khó khăn của vận chuyển thủ công bình quân toàn tuyến:

$$K_{bq} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i^{tc} * Q_i * K_i}{\sum Q_i * L_i^{tc}}$$

Trong đó:

- K_i là hệ số khó khăn theo định mức cho vị trí móng thứ i (m).
- L_{itc} là cụ li vận chuyển thủ công thực tế đến vị trí móng thứ i (m).
- Q_i khối lượng bê tông vị trí móng thứ i (m^3).
- n là tổng số vị trí móng trên toàn tuyến đường dây.

Thay các số liệu vào được kết quả như sau:

Bảng tổng hợp các cự ly vận chuyển (m) :

Chiều dài các cự ly vận chuyển	Đường ngắn, đường dài (L_{dd}) và trung chuyển (L_{tchy})					
	$L_{tc}(m)$	$L_{cg}(m)$	$L_{tt}(m)$	hệ số K	$L_{tchy}(m)$	$L_{dd}(km)$
Toàn tuyến	0	100	1	1	1000	70

Ghi chú: cự ly này được tính toán trên cơ sở khảo sát sơ bộ, sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn lập TKKT.

9.5. CÁC GIẢI PHÁP THI CÔNG CHÍNH

9.5.1. Biện pháp chung

Do đặc điểm của tuyến đường dây trải dài và nằm trên nhiều địa hình khác nhau điều kiện thi công khó khăn và phức tạp vì vậy chọn biện pháp thi công chính bằng thủ công kết hợp cơ giới.

9.5.2. Thi công móng

1) San gạt mặt bằng móng

Trên đoạn tuyến có địa hình bằng phẳng không cần phải san gạt mặt bằng (hạ cốt) trước khi đào móng.

2) Công tác đào móng:

Công tác đào đất móng tiến hành bằng đào máy và sửa hố móng bằng thủ công và tuân theo quy phạm nghiệm thu công tác đất TCVN 4487-2012. Khi đào hố móng phải có biện pháp chống sạt lở. Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt bằng đầm bàn kết hợp đầm tay.

Công tác đào lấp và đắp đất phải tuân thủ theo quy phạm hiện hành. Độ mở taluy tùy thuộc vào cấp đất đá và độ sâu của móng như định mức dự toán xây dựng chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện theo quyết định số: 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trên toàn tuyến sử dụng chủ yếu **02 vị trí móng cọc**, công tác đào hố móng bằng thủ công và cơ giới. Các vị trí có đường cho xe máy vào có thể đào bằng máy, song phải đảm bảo không phá vỡ nền móng tự nhiên.

Các vị trí móng cọc nằm ở vùng ngập nước cần bố trí thời gian thi công vào mùa khô để giảm thiểu các khối lượng phát sinh

Đối các vị trí mở móng gặp cát đùn cát chảy cần có biện pháp để chống sạt lở.

3) Công tác đắp đất hố móng:

Đắp hố móng bằng thủ công kết hợp máy đầm cóc. Lượng đất thừa (nếu có) được đổ trong phạm vi chiếm đất vĩnh viễn, có thể đổ trong phạm vi móng (trường hợp bằng phẳng) nhưng không được cao hơn chiều cao cổ móng.

4) Công tác bê tông cốt thép:

Công tác gia công cốt thép tiến hành tại xưởng của công trường bằng máy hàn, cắt, uốn v.v. và tuân theo TCVN 4453-85. Công tác ván khuôn được tiến hành tại xưởng và tại móng. Công tác lắp dựng ván khuôn, lắp dựng cốt thép tiến hành bằng thủ công. Bê tông được trộn bằng thủ công hoặc máy trộn di động 500l, đầm bê tông bằng đầm dùi 1,5kW và đầm bàn 1kW. Bảo dưỡng bê tông tuân theo TCVN 8828-2011

Cốt thép, ván khuôn được gia công tại xưởng sau đó được vận chuyển ra vị trí. Cốt thép phải sạch buộc đúng thiết kế, quá trình vận chuyển tránh xô lệch, ván khuôn phải khít, cốt thép không được dính dầu mỡ, han rỉ ... Chuẩn bị đầy đủ vật liệu phương tiện đầy đủ để tiến hành đổ bê tông được liên tục.

5) Mặt bằng tập kết vật liệu:

Các vị trí nằm ở nơi bùn nước phải san, đắp đất để tạo mặt bằng tập kết vật liệu.

6) Mặt bằng thi công:

Để thi công đúc móng, dựng cột, căng dây cần thiết san tạo mặt bằng thi công cụ thể như sau:

- Thi công móng dựng cột: $100\text{m}^2 \times 1$ vị trí
- Bãi ra dây, kéo dây: $200\text{m}^2 / 1$ bãi / 2 khoảng néo.

9.5.3. Thi công lắp dựng cột

Cột thép được lắp dựng theo phương pháp cầu leo (vừa lắp vừa dựng) bằng thủ công, có thể sử dụng hố thế để neo giữ dụng cụ lắp dựng cột như cần bích, tời.

Xà lắp theo phương pháp: lắp hoàn chỉnh 2 mặt đứng trước ở dưới đất bằng thủ công, sau đó dùng cầu để lắp 2 mặt này lên cột, cuối cùng dùng tời để cầu và lắp các thanh giằng 2 mặt trên và dưới

Khi lắp dựng cột cần chú ý công tác an toàn, các thanh thép khi cầu cần có hệ thống neo giữ và ràng buộc chắc chắn. Nghiêm cấm người đứng dưới đất và theo phương thẳng đứng khi tiến hành cầu các cầu kiện rời lên để lắp ráp.

Đào hố thế dựng cột cho 1 vị trí cột là:

- Đối với địa hình khô: 10 m^3 / cột.
- Đối với địa hình nước: 20 m^3 / cột.

Chú ý: đào hố thế đã được tính chung trong đơn giá công tác lắp dựng cột

9.5.4. Lắp cách điện phụ kiện, kéo dây lấy độ võng

1) Công tác lắp phụ kiện cách điện:

Việc lắp phụ kiện cách điện bằng thủ công, chuỗi cách điện có thể tổ hợp ở dưới đất sau đó dùng ròng rọc hoặc tời kéo lên.

2) Công tác rải căng dây:

Công tác kéo rã căng dây dùng chủ yếu là biện pháp **thủ công kết hợp máy rã căng dây và máy tời**.

Các cuộn dây được vận chuyển đến vị trí cột và đặt lên các giá đỡ sau đó đặt cáp mỗi bằng thủ công, dùng máy kéo căng dây tại các khoảng néo. Yêu cầu dây trong cùng một pha phải có độ võng như nhau.

Khi căng dây cần néo cột chắc chắn, khi căng đạt độ võng cần bảo đảm không làm thay đổi hình dạng cột. Khi căng dây cần căng dây đối xứng của từng pha mới tiến hành căng dây đối với các pha tiếp theo.

Các đoạn vượt đường giao thông, vượt các công trình là đường dây thông tin, đường dây điện lực đơn vị thi công cần phải liên hệ với các đơn vị quản lý của công trình đó để có kế hoạch giám sát hoặc lên kế hoạch dự phòng trường hợp sự cố xảy ra. Trước khi tiến hành công tác kéo dây, mọi công tác xây dựng của 2 vị trí vượt phải được hoàn thành và nghiệm thu theo qui định, các cột vượt phải được neo giữ chắc chắn. Các công tác chuẩn bị liên quan phải được hoàn tất nhằm hạn chế các thiệt hại trong quá trình kéo dây. Dàn giáo vượt các công trình trên phải an toàn, đối với các trường hợp vượt các đường dây điện phải có hệ thống nối đất hiệu quả.

Khi tiến hành công tác hạ dây từ ròng rọc xuống để bắt vào các máng của chuỗi sứ cần tiến hành cẩn thận tránh bị tuột dây kéo bu li.

Các đoạn vượt sông, kênh rạch, hồ chứa... khi thực hiện kéo dây nên tiến hành vào mùa khô. Để kéo dây vượt sông cần liên hệ trước với đơn vị quản lý nhằm thống nhất biện pháp thi công, biện pháp cảnh giới, tiến độ thi công và thông báo rộng rãi cho mọi tàu thuyền biết trước khi triển khai thi công. Bố trí đủ nhân lực và phương tiện thi công nhanh nhất nhằm giải phóng luồng cho các tàu bè đi lại. Đơn vị thi công sẽ hợp đồng với các cơ quan có chức năng quản lý đường sông và đường bộ thực hiện công tác cảnh giới. Trình tự tiến hành qua các bước sau:

- Rải cáp mỗi qua sông.
- Nối cáp mỗi với dây cần kéo, kéo dây cần kéo thông qua cáp mỗi bằng máy kéo dây. Khi kéo, dây được giữ không cho chạm nước bằng máy thắng.
- Thứ tự kéo: Dây chống sét, dây cáp quang, dây dẫn điện theo thứ tự từ trên xuống. Sau khi kéo xong, tiến hành lắp ráp phụ kiện ở 1 đầu dây và lắp lên trụ néo hãm.
- Căng dây, ngắm độ võng. Độ võng được kiểm tra bằng máy ngắm.
- Tiến hành các thao tác đo, lấy dấu, cắt dây, nối ép khóa néo, lắp ráp phụ kiện và đưa dây lên lắp vào trụ néo hãm đối diện.
- Sang dây, lắp khoá đỡ dây, tạ chống rung...

Đào hồ thế kéo dây cho 1 khoảng néo là: 20 m³/ khoảng néo.

9.5.5. Giải pháp thi công tuyến đường dây đoạn thu hồi

9.5.5.1. Đào đất móng hố thế

Công tác đào đất làm hố thế hầm cột được tiến hành bằng thủ công là chính và phải tuân theo quy phạm nghiệm thu công tác đất TCVN 4488-87. Khi đào móng mái dốc phải phù hợp với cấp đất đã thống kê trong bảng phân cấp đất đá cho các hố thế, độ mở của hố thế ứng với từng cấp đất đá được cho trong bảng sau :

Cấp đất, đá	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4	Đá
Hệ số mái dốc m	1	0,67	0,5	0,25	0

Ghi chú : Hệ số mái dốc $m = B/H$

H : Chiều sâu của hố đào 1,5m

B : Độ mở của hố đào

Các hố thế sau khi bố trí xong hố thế lấp lại bằng phẳng. Mỗi vị trí dùng 2 hố thế, bề rộng đáy hố thế 1m bề rộng mở theo mái dốc trên mặt 2,5m chiều sâu neo hố thế 1,5m; khối lượng đào, đắp hố thế 1 vị trí néo là $9,75m^3$.

9.5.5.2. Thiết bị thi công:

- Nguồn điện thi công lấy từ máy phát điện.
- Bốc dỡ lên xe bằng thủ công: dây néo, sừ, phụ kiện.
- Bốc dỡ bằng cầu: các thanh cột thép lớn, ru lô dây đã cuộn.
- Xe chở cột thép: ca mát, Zul-131.

9.5.5.3. Công tác vận chuyển vật tư thu hồi:

Các vật tư thu hồi như: cột, dây dẫn, dây chống sét, sừ, phụ kiện.... sau khi đóng thành kiện được trung chuyển dọc tuyến bằng xe ô tô từ công trường về kho tạm (cự ly là 70 km đường loại 3), sau này căn cứ thực tế nghiệm thu thanh toán.

9.6. TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Lực lượng thi công xây lắp gồm 01 đội xây lắp chuyên ngành đường dây. Thời gian thi công là 04 tháng (chưa kể thời gian giải phóng mặt bằng).

Biên chế 01 đội xây lắp chuyên ngành đường dây gồm:

- Trực tiếp sản xuất : 30 người
- Gián tiếp sản xuất : 03 người.
- Ban chỉ huy công trường : 02 người.

Các đơn vị phụ trợ phối hợp khác:

- Nhà máy gia công chế tạo cột thép
- Xí nghiệp vận tải cơ giới.

- Xưởng gia công thép mạ kẽm, cốt thép và ván khuôn.

Ghi chú: Đội xây lắp chuyên ngành là đội thi công chuyên ngành riêng biệt đối với mỗi loại công việc, tùy tình hình nhân lực thực tế của mỗi đơn vị thi công (công nhân kiêm nhiệm các công việc) có thể giảm số lượng nhân công này xuống.

BẢNG: TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THI CÔNG

STT	Nội dung công việc thực hiện	Đền bù		Thời gian thi công dự kiến 4 tháng			
		1	2	1	2	3	4
I.	Công tác chuẩn bị:						
I.1	Lập hồ sơ GPMB						
I.2	Công tác đền bù						
II.	Đào đúc móng						
II.1	Công tác đào, san gạt						
II.2	Công tác đúc móng						
II.3	Công tác lắp móng						
III.	Gia công lắp dựng cột						
III.1	Gia công và NT cột mẫu						
III.2	Gia công hàng loạt						
III.3	Lắp dựng cột						
IV.	Kéo rải căng dây						
V.	Công tác hoàn thiện						
VI.	Nghiệm thu tiểu ban						
VII.	Xoá phụ lục tồn tại						
VIII.	Nghiệm thu bàn giao						

BẢNG TỔNG HỢP XE MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH

TT	TÊN XE MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Xe chở cốt thép	Cái	8
2	Ô tô vận tải	-	12
3	Ô tô ben	-	16
4	Xe téc chở nhiên liệu + nước	-	8
5	Cần cẩu	-	4
6	Máy ủi + máy đào	-	12

TT	TÊN XE MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
7	Xe chở công nhân	-	8
8	Máy trộn bê tông	Cái	24
9	Đầm dùi	-	32
10	Đầm bàn	-	16
11	Máy uốn, cắt cốt thép	Cái	8
12	Máy hàn điện	-	16
13	Biến thế hàn	-	16
14	Máy phát điện Diesel	-	8
15	Máy bơm nước	-	8
16	Máy rải kéo, rải dây	-	8
17	Máy ép dây thủy lực	-	16
18	Điện thoại	-	8

Lưu ý: Các loại xe máy và thiết bị thi công trong bảng có thể được thay thế bằng các loại xe máy khác có ở bên B xây lắp với tính năng kỹ thuật tương đương.

9.7. AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trong quá trình thi công các đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Về việc ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và các quy định hiện hành về an toàn lao động khác của nhà nước:

Tổ công tác phải qua khóa huấn luyện, phổ biến phương án thi công, khám sức khỏe, có thể an toàn còn hạn sử dụng. Người chỉ huy trực tiếp có bậc an toàn bậc V, đơn vị công tác có bậc an toàn bậc III trở lên thi công theo phương án được lập.

Người trèo lên cột phải có bậc an toàn từ bậc ba trở lên và đủ điều kiện làm việc trên cao. Dây an toàn đạt tiêu chuẩn sử dụng lần kiểm tra gần nhất không được quá 6 tháng. Quá trình di chuyển, làm việc trên cao người làm việc phải mang dây an toàn và dây da an toàn phải được mắc chắc chắn vào cột.

Kiểm tra kỹ dụng cụ BHLĐ trước khi trèo cao, dụng cụ mang theo phải gọn nhẹ, dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù, khi có gió cấp V trở lên.

Kiểm tra định kỳ, trước khi sử dụng các máy móc và dụng cụ thi công

- Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm dàn giáo, biển báo và barie, ban đêm phải có đèn đỏ báo hiệu.

Kiểm tra kỹ dây cáp hãm trước khi trèo lên cột.

Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cầu các cấu kiện nặng, cồng kềnh.

- Các vị trí giao chéo với đường dây thông tin, điện lực phải thoả thuận và được sự đồng ý của cơ quan quản lý công trình đó đồng ý bằng văn bản mới được triển khai thi công.
- Kéo dây qua sông, qua các khu vực lòng hồ chứa nước phải đăng ký các thủ tục cần thiết, cắm biển báo hiệu.
- Kiểm tra định kỳ máy móc và các thiết bị thi công trước khi vận hành.
- Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cầu lắp các cấu kiện nặng công kênh.

Phần 2 LIỆT KÊ

- 1.1. BẢNG TỔNG KÊ**
- 1.2. BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN ĐIỆN**
- 1.3. BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN XÂY DỰNG**

Bảng 1:**BẢNG TỔNG KÊ LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN ĐIỆN****Dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát – rạch Nước Lên****Hạng mục: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công tác bồi thường, di dời - tái lập các trụ 220kV dọc kênh Tham Lương – Bến Cát**

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG			GHI CHÚ
				Trụ 06	Trụ 21	TỔNG CỘNG	
I	DÂY DẪN 2xACSR-400/51						
1	Dây dẫn điện ACSR-400/51	ACSR-400/51	Mét	600	600	1,200	
2	Ống nối dây dẫn điện ACSR-400/51		Ống	12	12	24	
3	Ống sửa chữa dây dẫn điện ACSR-400/51		Ống	8	8	16	
4	Tạ chống rung dây dẫn điện ACSR-400/51		Bộ	12	12	24	
5	Khung định vị dây dẫn ACSR-400/51		Bộ	6	6	12	
II	CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN						
1	Chuỗi đỡ kép dây dẫn điện ACSR-400/51	ĐDD-2x120	Bộ		6	6	Chuỗi cách điện polymer, tải trọng
2	Chuỗi đỡ lèo dây dẫn điện ACSR-400/51	ĐLD-1x70	Bộ	6		6	Chuỗi cách điện polymer, tải trọng 70kN, đường rò 6050mm
3	Chuỗi néo kép dây dẫn điện ACSR-400/51	NDD-2x160	Bộ	12		12	Chuỗi cách điện polymer, tải trọng 160kN, đường rò 6050mm
3	Bát cách điện 70kN	U70BLP	Bát	90		90	Tải trọng 70kN, đường rò 440mm
4	Bát cách điện 120kN	U120BLP	Chuỗi		180	180	Tải trọng 120kN, đường rò 440mm
5	Bát cách điện 300kN	U300BLP	Chuỗi	360		360	Tải trọng 160kN, đường rò 590mm
III	DÂY CHỐNG SÉT TK-70						
1	Dây chống sét TK-70	TK-70	Mét	50	50	100	
2	Ống nối dây chống sét TK-70		Ống	2	2	4	
3	Chuỗi đỡ dây chống sét TK-70	ĐCS.70	Chuỗi		1	1	
4	Chuỗi néo dây chống sét TK-70	NCS.120	Chuỗi	2		2	
5	Tạ chống rung dây chống sét TK-70		Bộ	4	4	8	
IV	DÂY CÁP QUANG OPGW-70						
1	Cáp quang OPGW-70	OPGW-70	Mét				
2	Tạ chống rung dây OPGW-70		Bộ	2	2	4	
3	Chuỗi néo dây cáp quang OPGW-70	NCQ.120	Chuỗi	2	1	3	
4	Hộp nối cáp quang tại cột (1in/1out)		Hộp				

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG			GHI CHÚ
				Trụ 06	Trụ 21	TỔNG CỘNG	
5	Kẹp dây cáp quang dọc cột		Cái				
6	Kẹp dây cáp quang tại hộp nối		Cái				
VI	VẬT LIỆU, THIẾT BỊ KHÁC						
1	Tiếp địa cột thép loại TĐ-C2	TĐ-C2	Bộ	1	1	2	
	Dây tiếp địa CT3, LA 30x4 mạ kẽm		m			30.0	
	Cọc tiếp địa L63x63x6 (2500)		cọc			2.0	
	Tấm nối CT3 250x60x4		cái			2.0	
	Tấm ốp L63x63x6 (100)		cái			2.0	
	Bulông M16/35 kèm vòng đệm, đai ốc		cái			4.0	
	Khối lượng mạ kẽm		kg				
	Đào đất, lấp đất 0,5mx0,7mx1m, dài 8m		m ³			4.8	
2	Biển số cột		Cái	1	1	2	
3	Biển tên đường dây		Cái	1	1	2	
4	Biển báo nguy hiểm		Cái	1	1	2	
VIII	CÁC HẠNG MỤC KHÁC PHỤC VỤ THI CÔNG						
1	Giao chéo với đường bê tông		Lần	7	37	44	
2	Giao chéo đường đang san lấp		Lần	1		1	
3	Vượt đường dây trung thế		Lần	7	37	44	
4	Giao chéo nhà cửa		Nhà	51	271	322	
5	Hỗ trợ đèn bù phục vụ kéo dây qua nhà dân		Triệu	102	542	644	
6	Giàn dáo đỡ dây qua nhà		Bộ	11	55	66	

BẢNG 2:

LIỆT KÊ VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN THÁO DỖ, SỬ DỤNG LẠI, THU HỒI										
Dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát – rạch Nước Lên										
Hạng mục: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công tác bồi thường, di dời - tái lập các trụ 220kV dọc kênh Tham Lương – Bến Cát										
STT	TÊN VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	THÁO HẠ			SỬ DỤNG LẠI			THU HỒI	GHI CHÚ
			Trụ 06	Trụ 21	TỔNG CỘNG	Trụ 06	Trụ 21	TỔNG CỘNG		
I	PHẦN ĐIỆN									
A_ DÂY DẪN ĐIỆN										
1	Dây dẫn điện ACSR-400/51 (hạ dây, căng lại dây)	km	8.40	44.40	52.80	7.80	43.80	51.60	1.20	
2	Chuỗi cách điện néo dây dẫn ACSR-400/51	Bộ	12		12				12	
3	Chuỗi cách điện đỡ dây dẫn ACSR-400/51	Bộ		6	6				6	
4	Tạ chống rung dây dẫn	Bộ	12	12	24				24	
B_ DÂY CHỐNG SÉT TK-70										
1	Dây chống sét TK-70	m	0.70	3.70	4.40	0.65	3.65	4.30	0.10	
2	Chuỗi đỡ dây chống sét TK-70	Bộ		1	1.0				1.0	
3	Chuỗi néo dây chống sét TK-70	Bộ	2		2.0				2.0	
4	Tạ chống rung dây chống sét TK-70	Bộ	4	4	8.0				8.0	
C_ DÂY OPGW-70										
1	Cáp quang OPGW-70	km	0.70	3.70	4.40	0.70	3.70	4.40		
2	Chuỗi đỡ dây cáp quang OPGW-70			1	1				1	
3	Chuỗi néo dây cáp quang OPGW-70	Bộ	2		2				2	
4	Tạ chống rung dây cáp quang OPGW-70	Bộ	2	2	4				4	
II	PHẦN XÂY DỰNG									
1	Cột tháp sắt 220kV néo 2 mạch	Cột		1	1.0				1	
2	Cột tháp sắt 220kV đỡ 2 mạch	Cột	1		1.0				1	
3	Phá vỡ cổ móng trụ tháp sắt	Cổ móng	1	1	2.0				2	

Bảng 3:
BẢNG TỔNG KÊ LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN ĐIỆN
Dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát – rạch Nước Lên
Hạng mục: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công tác bồi thường, di dời - tái lập các trụ 220kV dọc kênh

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ	Chiều dài kéo mới		Khoảng néo tái lập	
I	CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN-500kV					50	50	700	3700
1	Chuỗi néo kép dây dẫn điện 4xACSR-330/43	NDD1.2xP120	Chuỗi	16	ĐD500kV Phú Lâm-Cầu Bông				
2	Chuỗi néo kép dây dẫn điện 4xACSR666,6MCM	NDD2.2xP120	Chuỗi	8	ĐD500kV Phú Lâm-Nhà Bè				
3	Bát cách điện 120kN	U120B	Bát	912					
4	Mắt nối điều chỉnh 300kN		Bộ	6	Lắp đặt tại cột néo ĐD500kV Phú Lâm-Cầu Bông				

Bảng 1.3:**BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN XÂY DỰNG**

Dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn)

Hạng mục: Hạng mục di dời điện

STT	TÊN GỌI	KÝ HIỆU	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
I. PHẦN CỘT				
1	Cột đỡ thẳng 02 mạch	D222-35	1	Trụ 21
2	Cột néo 02 mạch	N222-35	1	Trụ 6
3	Đoạn thân nâng cột 4m Đường dây 500kV hiện hữu		4	
Tổng cộng cột toàn tuyến:				<u>6</u>
II. PHẦN MÓNG CỘT				
1	Móng Cột đỡ thẳng 02 mạch	D222-35	MCN 2.2-12xL46	1 Trụ 21
2	Móng Cột néo 02 mạch	N222-35	MCN 2.4-12xL46	1 Trụ 6
Tổng cộng móng cột toàn tuyến:				<u>2</u>